ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE
Período 2026B

NOMBRE ESTUDIANTE (S):	Ariel Geovanny Baldeon Cervantes Dylan Sebastián Casa Pizarro Mayerli Anahi Chávez Toapanta Nelson Abraham Minda Cedeño Camila Monserrath Paredes Rodríguez Eliana Lisbeth Pinargote Zambrano Jhonatan Paul Torres Sandoval
FECHA:	13-11-2026
TEMA:	Informe de requerimientos y análisis

---

1. Introducción

Allpana es una aplicación web para la gestión de huertos medicinales comunitarios en Ecuador. La aplicación contiene información de las comunidades y sus huertos, las especies incorporadas, los registros de siembra, el inventario de bodega y las actividades realizadas. También ofrece un mapa, fichas públicas y un ranking comunitario que pueden consultarse sin iniciar sesión.

En los espacios privados, las funciones dependen del rol de cada cuenta. Los gestores administran su comunidad y registran las actividades del huerto junto con sus participantes y evidencias. Los revisores asignados evalúan los envíos de las comunidades a su cargo. Cuando una evidencia se aprueba, el sistema registra los puntos correspondientes y actualiza el progreso del huerto.

1.1. Propósito

Este documento describe el análisis y los requisitos de Allpana. Presenta los actores y sus responsabilidades, los requisitos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. La matriz de trazabilidad relaciona los requisitos con las historias y la evidencia disponible.

1.2. Alcance

La versión incluye el registro y acceso de cuentas, la solicitud de creación de comunidades para revisión ministerial y la gestión de sus integrantes. Para la administración del huerto, permite actualizar su ficha y ubicación, configurar los espacios de cultivo, incorporar especies del catálogo, registrar la siembra y administrar el inventario de bodega.

También incluye el registro de actividades con evidencia fotográfica o de video, su revisión y el reenvío de correcciones cuando corresponda. El avance se refleja en puntos, niveles de participación y una ruta inicial de misiones por huerto. La consulta pública comprende el mapa, la

lista de huertos, las fichas de las comunidades, la representación del huerto virtual y el ranking comunitario. Los archivos de evidencia se consultan desde las funciones privadas con los permisos correspondientes.

2. Descripción general

2.1. Visión del producto

Allpana busca que las comunidades puedan organizar el trabajo de sus huertos medicinales, conservar un registro de sus actividades y consultar su avance. El gestor mantiene la información del huerto y documenta el trabajo realizado, mientras que los revisores del Ministerio de Salud evalúan las evidencias que les corresponden. El mapa y las fichas públicas permiten que otras personas conozcan los huertos publicados y consulten su progreso.

2.2. Funciones por módulo

Módulo	Funciones
Mapa	Permite localizar los huertos publicados mediante un mapa o una lista. Desde ambos se puede abrir la ficha pública de la comunidad y consultar su huerto virtual..
Mi comunidad	Permite al gestor consultar el estado y el progreso de su huerto, y editar los datos de la comunidad, la ubicación y los espacios de cultivo.
Actividades	Permite al gestor registrar actividades con sus participantes y una fotografía o un video como evidencia, editar actividades pendientes y corregir y reenviar evidencias rechazadas. Desde este módulo también se accede a **Ver misiones**.
Plantas	Permite consultar el catálogo, incorporar especies al huerto y actualizar la cantidad y el estado de siembra de las plantas de la comunidad.
Ranking	Muestra la clasificación pública de las comunidades por puntos comunitarios. Las comunidades con el mismo puntaje comparten el puesto.
Integrantes	Permite al gestor consultar la lista de integrantes, enviar y cancelar invitaciones, dar de baja a participantes y proponer el traspaso de la gestión.

2.3. Actores y roles

Actor	Funciones y responsabilidades
Visitante	Consulta las vistas públicas. Puede registrar una cuenta personal para acceder a las funciones privadas.
Persona con cuenta sin comunidad	Puede solicitar el registro de una comunidad, consultar el estado de su solicitud y responder a las invitaciones recibidas.

Participante	Puede consultar sus puntos y su nivel de gamificación, y salir de su comunidad. El gestor registra su participación en las actividades del huerto.
Gestor	Administra su comunidad, sus integrantes y su huerto. Registra las actividades, selecciona a los participantes, adjunta evidencias y puede corregir y reenviar las que se rechacen.
Revisor del ministerio de salud	Resuelve las solicitudes comunitarias y revisa las evidencias de las comunidades que tiene asignadas. Debe indicar el motivo al rechazar una solicitud y registrar observaciones al rechazar una evidencia.
Administrador técnico	Crea cuentas institucionales de revisores y reasigna comunidades a revisores activos. El sistema conserva el motivo y el historial de las reasignaciones.

3. Requisitos

3.1. Requisitos funcionales

3.1.1. Autentificación y cuenta

RF-AUT-01 — Registrar una cuenta personal	
Nombre	Registrar una cuenta personal
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar una cuenta personal con estado «Cuenta sin comunidad».
Entradas	Nombre completo obligatorio, hasta 120 caracteres. Usuario obligatorio de 3 a 50 caracteres: letras A–Z y a–z, dígitos, punto, guion o guion bajo. Correo válido de hasta 254 caracteres. Teléfono de 7 a 30 caracteres con al menos siete dígitos. Admite dígitos, espacios, +, paréntesis y guion. Fecha de nacimiento actual o anterior, género y nivel de experiencia según RF-AUT-05. Talentos opcionales. Contraseña y confirmación de 8 a 72 caracteres; la contraseña admite hasta 72 bytes UTF-8.
Proceso	1. Validar los campos y la coincidencia de las contraseñas. 2. Normalizar el usuario a minúsculas y verificar su disponibilidad según RN-AUT-01. 3. Guardar la contraseña con BCrypt y crear la cuenta sin comunidad.

Salidas	Éxito: «Cuenta creada. Inicia sesión para continuar.» y formulario de acceso. Usuario ocupado: «Ese nombre de usuario ya está registrado.» Formato de usuario inválido: «Usa de 3 a 50 letras, números, punto, guion o guion bajo.» Otros datos inválidos: se conserva el formulario con los errores de campo o del registro.

RF-AUT-02 — Iniciar sesión	
Nombre	Iniciar sesión
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir iniciar una sesión con nombre de usuario y contraseña válidos.
Entradas	Nombre de usuario y contraseña de una cuenta existente.
Proceso	1. Comprobar las credenciales y abrir una sesión cuando sean válidas. 2. Dirigir al panel según RF-AUT-04.
Salidas	Válido: panel correspondiente. Inválido: «Usuario o contraseña incorrectos.»

RF-AUT-03 — Cerrar sesión	
Nombre	Cerrar sesión
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir cerrar una sesión activa y exigir una nueva autenticación para volver a las funciones privadas.
Entradas	Sesión activa y acción de cierre de sesión enviada desde la interfaz.
Proceso	1. Procesar la solicitud de cierre y finalizar la sesión. 2. Volver al inicio público.
Salidas	Inicio público. Una nueva consulta privada exige iniciar sesión.

RF-AUT-04 — Funciones por rol	
Nombre	Funciones por rol
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá dirigir a cada cuenta a su panel y autorizar las funciones según su rol y el recurso solicitado. El mapa, las fichas públicas y el ranking estarán disponibles sin iniciar sesión.

Entradas	Página o recurso solicitado. Para funciones privadas se usa la sesión, el rol y, según el recurso, la pertenencia o asignación.
Proceso	1. Permitir mapa, fichas y ranking públicos sin sesión. 2. Al iniciar sesión, dirigir al gestor, participante, administrador MSP, administrador técnico o cuenta sin comunidad a su panel correspondiente. 3. Comprobar en servidor los permisos sobre el recurso solicitado.
Salidas	Acceso autorizado: vista solicitada. Sesión ausente: inicio de sesión para áreas privadas. Rol o ámbito insuficiente: acceso denegado.

RF-AUT-05 — Perfil del integrante	
Nombre	Perfil del integrante
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá registrar los datos del perfil del integrante, su nivel de experiencia declarado y los talentos que indique de manera opcional.
Entradas	Nombre completo y fecha de nacimiento según RF-AUT-01. Género: femenino, masculino, no binario, otro o prefiero no decir. Experiencia declarada: aprendiz, oficial o maestro. Talentos declarados opcionales de hasta 2000 caracteres.
Proceso	1. Validar las selecciones, la fecha y la extensión del texto. 2. Guardar los datos de perfil y utilizarlos al crear la pertenencia comunitaria.
Salidas	Perfil guardado como parte del registro. Si la fecha es futura se muestra «La fecha no puede estar en el futuro.» y el formulario conserva los errores.

3.1.2. Comunidades

4. **RF-COM-01 — Solicitud y aprobación del registro de una comunidad**	
Nombre	Solicitud y aprobación del registro de una comunidad
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir que una persona con cuenta sin comunidad solicite el registro de una comunidad y su primer huerto. Un administrador del Ministerio de Salud revisará la solicitud. Si la aprueba, el sistema creará la comunidad y el huerto, y asignará a la persona solicitante el rol de gestor. Si la rechaza, deberá indicar el motivo.

Entradas	Comunidad: nombre hasta 120 caracteres, descripción hasta 2000, provincia y cantón hasta 60 cada uno, tipo persona, familia, condominio o barrio y coordenadas según RF-HUE-01. Dirección opcional hasta 250. La cuenta identifica al solicitante. Huerto: nombre hasta 120, descripción hasta 2000, ubicación y características según RF-HUE-01 y RF-HUE-02. Decisión del administrador MSP y motivo obligatorio de hasta 2000 caracteres al rechazar.
Proceso	1. Validar datos y registrar la solicitud pendiente. 2. Al aprobar, crear la comunidad y el primer huerto y asignar el rol de gestor al solicitante. 3. Al rechazar, registrar el motivo.
Salidas	Solicitud válida: queda pendiente en el historial. «Solicitud aprobada y procesada.» «Solicitud rechazada. El motivo quedó registrado para la persona solicitante.» Rechazo sin motivo: «Debes indicar el motivo del rechazo.» Solicitud duplicada: «Ya tienes una solicitud de creación pendiente.» Decisión repetida: «La solicitud ya fue resuelta.»

RF-COM-02 — Actualizar los datos de la comunidad	
Nombre	Actualizar los datos de la comunidad
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor actualizar los datos de su comunidad desde la edición de la ficha del huerto.
Entradas	Comunidad del gestor y datos de identificación y ubicación de RF-COM-01. Datos del huerto según RF-HUE-01 y RF-HUE-02.
Proceso	1. Comprobar la pertenencia y el rol de gestor. 2. Validar y guardar los cambios en la ficha.
Salidas	«Datos del huerto actualizados.» Datos inválidos: formulario con errores y cambios sin guardar. Comunidad ajena: acceso denegado.

RF-COM-03 — Gestión de integrantes	
Nombre	Gestión de integrantes
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor invitar integrantes, cancelar invitaciones y dar de baja a participantes de su comunidad. La persona invitada podrá aceptar o rechazar. Un participante podrá salir de su comunidad.

Entradas	Nombre de usuario destinatario, invitación pendiente o integrante activo, según la operación.
Proceso	1. Comprobar destinatario, estado y permisos. 2. Para incorporar, comprobar pertenencia activa y cupo según RN-CUP-01. 3. Guardar la respuesta o actualizar la pertenencia.
Salidas	«Invitación enviada. La persona debe aceptarla desde su cuenta.» «Invitación rechazada.» Si se acepta y hay cupo, se crea la pertenencia. La baja o salida libera el cupo. Cupo agotado: aviso con el límite de integrantes activos y sin incorporación.

RF-COM-04 — Administración de revisores	
Nombre	Administración de revisores
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá asignar un administrador del Ministerio de Salud a cada comunidad y permitir al administrador técnico crear revisores y reasignar comunidades.
Entradas	Alta: nombre de usuario, nombre, correo y clave temporal. Reasignación: comunidad, revisor de destino y motivo.
Proceso	1. Desde el panel técnico, validar los datos y crear una cuenta con rol MSP. 2. Verificar el revisor de destino y sustituir la asignación conservando un responsable. 3. Asignar un revisor en el flujo de creación de la comunidad.
Salidas	«Cuenta MSP creada. Comparte la clave inicial por un canal institucional seguro.» o «Comunidad reasignada; el cambio quedó registrado.» Si falla la validación, el panel muestra el motivo devuelto por el servicio.

RF-COM-05 — Archivar y restaurar una comunidad	
Nombre	Archivar y restaurar una comunidad
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor archivar su comunidad y a la cuenta que la archivó consultar su ficha histórica y restaurarla si no tiene otra pertenencia activa.
Entradas	Comunidad y acción de archivo o restauración. Cuenta del gestor o de la persona que archivó la comunidad.
Proceso	1. Verificar el actor autorizado para la acción. 2. Archivar la comunidad o, si se cumplen las condiciones, reactivarla junto con su gestor.

Salidas	«La comunidad y su huerto se archivaron. Puedes consultar su ficha histórica.» «La comunidad está activa otra vez. Sus integrantes deberán recibir y aceptar nuevas invitaciones.» Si la persona ya pertenece a una comunidad activa, la restauración se rechaza.

RF-COM-06 — Solicitar la eliminación de una comunidad	
Nombre	Solicitar la eliminación de una comunidad
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor actual o a la persona que archivó la comunidad solicitar su eliminación para revisión ministerial.
Entradas	Comunidad y motivo obligatorio de hasta 2000 caracteres.
Proceso	1. Verificar quién solicita la eliminación. 2. Validar el motivo y comprobar que no exista otra solicitud pendiente. 3. Registrar la solicitud para revisión.
Salidas	«La solicitud de eliminación se envió al Ministerio para su aprobación.» Sin motivo: «Explica por qué solicitas eliminar la comunidad.» Solicitud duplicada: «Ya existe una solicitud de eliminación pendiente.»

RF-COM-07 — Transferir la gestión de una comunidad	
Nombre	Transferir la gestión de una comunidad
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor proponer el traspaso a un participante activo de su comunidad. El cambio se hará efectivo al aceptar la invitación.
Entradas	Participante activo destinatario e invitación de traspaso pendiente.
Proceso	1. Registrar la invitación y conservar al gestor vigente. 2. Al aceptar, verificar que ambas cuentas sigan habilitadas para el traspaso. 3. Asignar la gestión al destinatario y desactivar la pertenencia del gestor saliente.
Salidas	Traspaso pendiente hasta la aceptación. Traspaso aceptado: nuevo gestor y pertenencia anterior inactiva. Si el destinatario deja de estar activo en la comunidad, el traspaso se rechaza.

4.1.1. Huerto

5. **RF-HUE-01 — Ubicación del huerto**	
Nombre	Ubicación del huerto
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar provincia, parroquia, dirección y coordenadas del huerto.

Entradas	Provincia hasta 60 caracteres, parroquia hasta 100 y dirección o referencia hasta 250, todos obligatorios. Latitud decimal de −5,1 a 1,8 y longitud decimal de −92,5 a −75,0, inclusive.
Proceso	1. Validar los datos y los rangos. 2. Guardar la ubicación dentro de la ficha autorizada del huerto.
Salidas	«Datos del huerto actualizados.» Fuera de rango: «La latitud está fuera de Ecuador.» o «La longitud está fuera de Ecuador.»

RF-HUE-02 — Características del huerto	
Nombre	Características del huerto
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá registrar área, tipo de suelo, fuente de agua, abono natural, espacios, diseños y cerramientos.
Entradas	Área total decimal de 0,01 a 1 000 000 m². Tipo de suelo y al menos un diseño de las opciones del formulario. Fuente de agua obligatoria en texto de hasta 120 caracteres. Abono: barbecho, restos vegetales, hoja o compost. Hasta cinco tipos de cerramiento.
Proceso	1. Validar el área y las selecciones. 2. Guardar características y cerramientos. 3. Generar un espacio por diseño, asignar el nombre del diseño y repartir el área total entre los espacios.
Salidas	«Datos del huerto actualizados.» Sin diseño: «Selecciona al menos un espacio para el huerto.» Si el área es insuficiente para repartirla se rechaza la operación.

RF-HUE-03 — Registro de siembra	
Nombre	Registro de siembra
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor registrar la cantidad y la siembra por separado del estado activo. Al pasar de no plantada a plantada, la siembra quedará pendiente de revisión según RF-HUE-06.
Entradas	Especie o planta del huerto, cantidad entera de 0 a 100 000 y marca plantada. Para activar o desactivar se usa la planta seleccionada y el estado activo solicitado.
Proceso	1. Verificar el huerto del gestor y guardar la siembra y cantidad. 2. Actualizar los estados plantada y activa por separado. Registrar la fecha y el estado pendiente cuando se marque como plantada una planta que antes no lo estaba.

Salidas	«Siembra y cantidad de tu comunidad actualizadas.» También «Planta activada.» o «Planta desactivada.» según la acción. Cantidad negativa: «La cantidad no puede ser negativa.»
RF-HUE-06 — Revisión de siembras	
Nombre	Revisión de siembras
Prioridad	Alta
Descripción	El revisor del Ministerio de Salud asignado a la comunidad podrá aprobar o rechazar las siembras pendientes.
Entradas	Siembra pendiente, decisión y observaciones obligatorias para el rechazo.
Proceso	1. Verificar la asignación del revisor y el estado pendiente de la siembra. 2. Registrar una sola decisión por revisión. Si se rechaza, quitar la marca de plantada y conservar las observaciones.
Salidas	La aprobación conserva la fecha de siembra. La siembra rechazada deja de mostrarse en el huerto virtual. El gestor puede volver a marcar la planta como plantada para iniciar una nueva revisión.

RF-HUE-04 — Inventario de bodega	
Nombre	Inventario de bodega
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor consultar, registrar, editar y eliminar los artículos de la bodega de su huerto. Para cada artículo mostrará el nombre, la categoría y la cantidad registrada. Las existencias de bodega se gestionan de manera independiente de las plantas sembradas.
Entradas	Nombre obligatorio de hasta 120 caracteres. Categoría: herramienta, semilla, estaca, esqueje, plántula, abono orgánico o compost. Cantidad entera de 0 a 100 000. Para editar o eliminar se identifica un artículo existente.
Proceso	1. Verificar que el artículo pertenezca a la bodega del huerto del gestor. 2. Validar datos en el registro o la edición y aplicar la operación. 3. Mostrar las existencias de bodega independientemente de las plantas sembradas.
Salidas	Listado con nombre, categoría y cantidad. «Artículo guardado.» o «Artículo eliminado.» Errores de entrada: «Indica el nombre.», «Selecciona una categoría.» o «La cantidad no puede ser negativa.», según corresponda.

RF-HUE-05 — Representar el huerto virtual	
Nombre	Representar el huerto virtual
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá mostrar una parcela esquemática basada en el suelo y el diseño registrado, con hasta nueve plantas sembradas y activas según RN-HUE-01. La escena reflejará el progreso del huerto mediante cuatro etapas visuales: semilla, brote, planta joven y huerto floreciente. Se usará la ilustración por especie cuando esté disponible.
Entradas	Huerto, suelo, diseño, plantas elegibles según RN-HUE-01 y progreso de actividades aprobadas. La vista recibe la posición del ranking cuando existe.
Proceso	1. Seleccionar las plantas según RN-HUE-01. 2. Distribuirlas en hasta dos hileras y aplicar la ilustración de la especie cuando esté disponible. 3. Mostrar la etapa visual de semilla, brote, planta joven o huerto floreciente.
Salidas	Parcela y estado de progreso. Si hay más de nueve plantas elegibles se muestra el total. La vista no cambia la siembra ni la bodega.

5.1.1. Catálogo de plantas

RF-CAT-01 — Catálogo de plantas medicinales	
Nombre	Catálogo de plantas medicinales
Prioridad	Alta
Descripción	El administrador del Ministerio de Salud deberá poder crear y editar fichas de especies. El gestor podrá consultar el catálogo y seleccionar especies para su huerto. La fuente documental es obligatoria cuando se declaren usos, saberes o cualidad tradicional. La fotografía es opcional al guardar.
Entradas	Consulta: texto, región, provincia o altitud como filtros. Selección: especie y datos de siembra de RF-HUE-03. Edición por administrador MSP: nombre común obligatorio hasta 100; nombre científico y familia hasta 120; otros nombres hasta 250; clima y provincias hasta 600 cada uno; altitudes enteras de 0 a 6500 m; observaciones de altitud y ciclo hasta 1000 cada una; contexto de cualidad hasta 1500; usos y saberes hasta 3000 cada uno; fuente documental hasta 2000 y fuente de foto hasta 1000. Región, ciclo y cualidad según opciones. Fotografía opcional.
Proceso	1. Aplicar los filtros y abrir la ficha o asociar la especie al huerto del gestor. 2. Validar la ficha y exigir fuente cuando incluya usos, saberes o cualidad tradicional. Comprobar la versión al editar.

Salidas	«Ficha del catálogo común guardada.» o «Especie agregada a tu comunidad.» Validación: «Registra una fuente para los usos, saberes y cualidad tradicional.» Conflicto de edición: «La ficha cambió. Vuelve a abrirla antes de editar.»

5.1.2. Actividades y evidencias

RF-ACT-01 — Registro de actividades	
Nombre	Registro de actividades
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor registrar una actividad de su huerto con evidencia obligatoria. La actividad quedará pendiente de revisión.
Entradas	Tipo: riego manual, siembra, deshierbe, abonado orgánico, cosecha o mantenimiento. Descripción obligatoria hasta 2000 caracteres. Fecha actual o anterior. Al menos un integrante activo de la comunidad. Evidencia obligatoria según RF-ACT-03. Misión disponible del mismo huerto, opcional.
Proceso	1. Validar el formulario, participantes, archivo y tipo de la misión si aplica. 2. Guardar actividad pendiente y fijar la lista de participantes. 3. Crear su primer envío y vincular la misión cuando corresponda.
Salidas	«Actividad registrada. Quedó pendiente de revisión.» Errores: «Selecciona al menos un participante.» o «La fecha de la actividad no puede ser futura.», según corresponda. El formulario también muestra errores de archivo.

RF-ACT-03 — Adjuntar evidencia de actividad	
Nombre	Adjuntar evidencia de actividad
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir al gestor adjuntar una fotografía o un video a un envío de su actividad.
Entradas	Un archivo de evidencia: imagen JPEG o PNG hasta 5 MiB, máximo 8000 píxeles por lado y 25 megapíxeles, o video con extensión MP4, códec H.264, hasta 50 MiB y 120 segundos.
Proceso	1. Elegir el validador según el archivo y verificar su contenido y límites. 2. Guardar el archivo en almacenamiento privado y asociarlo al envío de la actividad. 3. Eliminar el archivo recién guardado si falla la transacción.

Salidas	Archivo vinculado al envío válido. Error de imagen: «El archivo no es una fotografía JPEG o PNG válida.» Error de códec: «El MP4 debe contener video H.264.»

RF-ACT-04 — Revisión de evidencias	
Nombre	Revisión de evidencias
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá mostrar al revisor asignado una bandeja de envíos pendientes y permitir aprobarlos o rechazarlos con observaciones obligatorias al rechazar.
Entradas	Envío pendiente, decisión aprobada o rechazada y observaciones obligatorias al rechazar. Cuenta del revisor asignado.
Proceso	1. Comprobar asignación, estado y prohibición de autorrevisión. 2. Registrar la decisión una sola vez. Si aprueba, aplicar recompensas y completar la misión si corresponde.
Salidas	«Evidencia aprobada. Se registraron los puntos y el progreso.» «Evidencia rechazada. El gestor podrá corregirla y reenviarla.» Rechazo sin motivo: «Para rechazar una evidencia debes escribir observaciones.» Decisión repetida: «Este envío ya fue revisado; no se puede decidir de nuevo.» Envío de comunidad no asignada o autorrevisión: acceso denegado.

RF-ACT-05 — Corrección y reenvío	
Nombre	Corrección y reenvío
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir corregir y reenviar una evidencia rechazada, conservando envíos, archivos, decisiones y observaciones anteriores.
Entradas	Actividad rechazada del huerto, datos de corrección de la actividad, comentario de reenvío si se proporciona y nueva evidencia según RF-ACT-03.
Proceso	1. Comprobar el estado rechazado y validar la corrección. 2. Crear un envío nuevo, conservar los anteriores y mantener fija la lista de participantes. 3. Volver al estado pendiente.
Salidas	«Corrección reenviada. La actividad volvió a quedar pendiente de revisión.» Estado incorrecto: «Solo se puede reenviar una actividad que fue rechazada.»

RF-ACT-06 — Historial de envíos y revisiones	
Nombre	Historial de envíos y revisiones
Prioridad	Media

Descripción	El sistema deberá permitir al gestor consultar los envíos de una actividad de su comunidad y al revisor consultar el historial de las revisiones que realizó.
Entradas	Actividad del huerto del gestor, o sesión del revisor para consultar su historial.
Proceso	1. Verificar el ámbito del actor. 2. Recuperar envíos, archivos y decisiones de la actividad para el gestor o las revisiones del revisor.
Salidas	Detalle con fotos o videos por envío y decisiones, o historial de revisiones. Se deniega la consulta privada sin permiso.

5.1.3. Gamificación

RF-GAM-01 — Puntos y progreso	
Nombre	Puntos y progreso
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá otorgar puntos individuales y comunitarios y actualizar el progreso cuando se apruebe una evidencia. Para actividades libres aplica la configuración general y para misiones aplica su plantilla.
Entradas	Actividad aprobada, participantes fijados, comunidad y valores configurados para actividad libre o plantilla de misión.
Proceso	1. Comprobar que la aprobación sea válida y que la actividad no tenga recompensas registradas. 2. Registrar puntos individuales y comunitarios y aplicar el progreso.
Salidas	Puntos y progreso actualizados. Si la actividad está pendiente o rechazada, no genera movimientos.

RF-GAM-02 — Niveles de gamificación	
Nombre	Niveles de gamificación
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá calcular y mostrar el nivel Aprendiz, Oficial o Maestro de cada integrante según sus puntos.
Entradas	Puntos individuales acumulados y umbrales configurados de nivel.
Proceso	1. Comparar el saldo con los umbrales. 2. Mostrar Aprendiz, Oficial o Maestro según los puntos, con independencia de la experiencia declarada.
Salidas	Nivel calculado visible para el participante.

RF-GAM-04 — Ruta inicial de misiones del huerto	
Nombre	Ruta inicial de misiones del huerto

Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá mostrar al gestor la ruta inicial de nueve misiones de su huerto y actualizar su estado según las dependencias y la revisión de la actividad vinculada.
Entradas	Huerto del gestor, misión disponible, actividad del tipo indicado, evidencia y decisión del revisor.
Proceso	1. Mostrar la ruta de nueve misiones por huerto. 2. Vincular una actividad válida a la misión. 3. Completar al aprobar y desbloquear dependientes que cumplan sus condiciones. Al rechazar, permitir el reenvío de la actividad vinculada.
Salidas	Estados bloqueada, disponible, en revisión o completada. «Esta misión todavía no está disponible.» cuando el gestor intenta abrir una misión no disponible.

RF-GAM-05 — Ranking comunitario	
Nombre	Ranking comunitario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá publicar el ranking de comunidades por puntos comunitarios e indicar la posición en la ficha pública.
Entradas	Comunidades elegibles y total de puntos comunitarios de cada una.
Proceso	1. Ordenar por puntos comunitarios y asignar el mismo puesto a los empates. 2. Mostrar el ranking público y la posición en la ficha de la comunidad.
Salidas	Ranking y posición pública cuando la comunidad figure en el ranking.

RF-GAM-06 — Consultar la posición y la distancia en el ranking	
Nombre	Consultar la posición y la distancia en el ranking
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá mostrar en el huerto virtual el puesto de la comunidad, su puntaje y la comparación con la comunidad que tiene el puntaje inmediatamente superior, a partir del ranking comunitario.
Entradas	Comunidad, ranking vigente y valor configurado de puntos comunitarios por actividad libre aprobada.
Proceso	1. Obtener puesto y puntaje. Si hay un puntaje superior, calcular la diferencia y redondear hacia arriba el número estimado de actividades para igualarlo. 2. Si lidera, calcular la ventaja sobre el siguiente puntaje inferior cuando exista.
Salidas	Puesto, diferencia y estimación, o mensaje de liderazgo. Si no figura en el ranking, el indicador se omite. Igualar puntos permite compartir el puesto.

5.1.4. Publico

RF-PUB-01 — Mapa y fichas públicas	
Nombre	Mapa y fichas públicas
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir localizar huertos en un mapa público y consultar la ficha de la comunidad y su huerto virtual.
Entradas	Consulta pública del mapa o selección de una comunidad publicada.
Proceso	1. Cargar los huertos publicados y sus ubicaciones. 2. Abrir la ficha pública seleccionada y mostrar el huerto virtual cuando corresponda.
Salidas	Mapa, lista alternativa y ficha pública. Un identificador inexistente devuelve página no encontrada.

5.2. Requisitos no funcionales

5.2.1. Seguridad y privacidad

RNF-SEG-01 — Seguridad de acceso	
Nombre	Seguridad de acceso
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá almacenar las contraseñas como hashes mediante un algoritmo diseñado para contraseñas, como bcrypt. Deberá comprobar en el servidor el rol, la pertenencia y la asignación antes de permitir operaciones privadas.
Entradas	Credenciales, sesión y recurso privado solicitado.
Proceso	1. Almacenar contraseñas con BCrypt y comprobar el rol, pertenencia o asignación aplicables al recurso.
Salidas	Acceso autorizado, inicio de sesión requerido o acceso denegado según la cuenta y el recurso.

RNF-SEG-02 — Privacidad de datos y archivos	
Nombre	Privacidad de datos y archivos
Prioridad	Alta
Descripción	La ficha pública deberá mostrar la información pública de la comunidad y el huerto y reservar los datos personales. En V1, los archivos de evidencia solo podrán consultarlos el gestor de la comunidad y el revisor asignado.
Entradas	Datos de comunidad y huerto para la ficha pública, o cuenta y envío para consultar evidencia.

Proceso	1. Excluir los datos personales de la ficha pública. Verificar en servidor que la consulta de archivos corresponda al gestor de la comunidad o al revisor asignado.
Salidas	Ficha pública sin datos de contacto personales. Archivo disponible para el actor autorizado o acceso denegado.

RNF-SEG-03 — Validación de archivos	
Nombre	Validación de archivos
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá verificar en el servidor el contenido real, formato y límites de cada evidencia antes de aceptarla.
Entradas	Archivo y límites definidos en RF-ACT-03.
Proceso	1. Comprobar contenido, formato y dimensiones para imágenes, y tamaño, códec y duración para videos.
Salidas	Archivo admitido o aviso de validación sin asociarlo al envío.

5.2.2. Persistencia, integridad y trazabilidad

RNF-DAT-01 — Persistencia	
Nombre	Persistencia
Prioridad	Alta
Descripción	En Docker Compose, PostgreSQL y las evidencias deberán conservarse tras reiniciar los servicios mediante sus volúmenes persistentes.
Entradas	Base PostgreSQL, directorio de evidencias y volúmenes configurados en Docker Compose.
Proceso	1. Persistir registros y evidencias en sus volúmenes. 2. Al reiniciar los servicios, reutilizar los volúmenes montados.
Salidas	Registros y evidencias disponibles tras el reinicio con los mismos volúmenes.

RNF-DAT-02 — Integridad ante concurrencia	
Nombre	Integridad ante concurrencia
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá preservar cupos, decisiones y recompensas ante operaciones simultáneas y reintentos. Cada aprobación válida deberá registrarse una sola vez.
Entradas	Aceptaciones de invitación o decisiones simultáneas, y estado persistido.
Proceso	1. Serializar operaciones críticas con bloqueos y aplicar restricciones de unicidad a la decisión y a las recompensas.
Salidas	Una sola decisión por envío y recompensas sin duplicados. La incorporación queda dentro del cupo.

RNF-DAT-03 — Trazabilidad

Nombre	Trazabilidad
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá mantener la relación entre actividad, participantes, envíos, decisiones y movimientos de puntos, con acceso al historial para actores autorizados.
Entradas	Actividad, lista de participantes, envíos, decisiones y movimientos de puntos.
Proceso	1. Relacionar cada registro con la actividad o envío que le corresponde y consultar el historial según el actor.
Salidas	Historial de envíos y revisiones y movimientos vinculados a la actividad aprobada.

5.2.3. Usabilidad

RNF-USA-01 — Usabilidad de formularios y mapa	
Nombre	Usabilidad de formularios y mapa
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá mostrar mensajes de validación en español que identifiquen el campo o dato inválido y expliquen el problema en términos de usuario. Deberá ofrecer una lista de huertos como alternativa al mapa.
Entradas	Campos enviados en formularios y consulta pública de huertos.
Proceso	1. Mostrar los errores de campo en los formularios que los gestionan y los avisos de negocio correspondientes. 2. Presentar la lista de huertos como alternativa al mapa.
Salidas	Mensajes de validación en español cuando están definidos y lista pública disponible.

5.3. Reglas de negocio

5.3.1. Autenticación y cuenta

RN-AUT-01 — Unicidad del nombre de usuario	
Nombre	Unicidad del nombre de usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El nombre de usuario de una cuenta deberá ser único sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
Entradas	Nombre de usuario válido según RF-AUT-01.
Proceso	1. Normalizar a minúsculas y comprobar la unicidad sin distinguir mayúsculas. Respaldar la regla con el índice único de PostgreSQL.
Salidas	Usuario disponible o «Ese nombre de usuario ya está registrado.»

5.3.2. Cupos

RN-CUP-01 — Cupo de integrantes activos	
Nombre	Cupo de integrantes activos
Prioridad	Alta
Descripción	El cupo máximo será persona 1, familia 10, condominio 20 y barrio 25, con el gestor incluido. La baja de un integrante activo libera un cupo.
Entradas	Tipo de comunidad y número de integrantes activos, con el gestor incluido.
Proceso	1. Aplicar límites de persona 1, familia 10, condominio 20 y barrio 25. 2. Comprobar el cupo al incorporar y liberar una plaza al causar baja.
Salidas	Incorporación válida o aviso de que la comunidad alcanzó su límite de integrantes activos.

5.3.3. Comunidades

RN-COM-01 — Pertenencia y huerto	
Nombre	Pertenencia y huerto
Prioridad	Alta
Descripción	Cada cuenta podrá tener una sola pertenencia comunitaria activa y cada comunidad tendrá un huerto asociado. Conservar las pertenencias inactivas en el historial.
Entradas	Cuenta, comunidad, huerto y pertenencias activas.
Proceso	1. Permitir un huerto por comunidad y una sola pertenencia activa por cuenta. Conservar las pertenencias inactivas en la operación ordinaria.
Salidas	Asociación guardada o conflicto de pertenencia. Una baja conserva el antecedente.

5.3.4. Actividades y evidencias

RN-ACT-01 — Participantes de una actividad	
Nombre	Participantes de una actividad
Prioridad	Alta
Descripción	Seleccionar al menos un integrante activo de la comunidad. La lista se fija al registrar la actividad y se conserva ante bajas posteriores.
Entradas	Lista de identificadores de al menos un integrante activo de la comunidad.
Proceso	1. Validar la lista al registrar y fijarla para ediciones y reenvíos. Una baja posterior conserva la relación histórica.
Salidas	Lista registrada o «Selecciona al menos un participante.» cuando no se selecciona ninguno.

RN-ACT-02 — Fecha y edición de actividades

Nombre	Fecha y edición de actividades
Prioridad	Alta
Descripción	La actividad deberá tener fecha actual o anterior. Podrá editarse mientras esté pendiente, conservando sus participantes. Tras rechazo aplica el reenvío.
Entradas	Fecha de actividad, estado y cambios solicitados.
Proceso	1. Rechazar fechas futuras. Editar solo si está pendiente y mantener sus participantes. Tramitar la corrección de una rechazada por reenvío.
Salidas	«Actividad actualizada.» al editar correctamente. Fecha futura: «La fecha de la actividad no puede ser futura.»

RN-ACT-03 — Revisión autorizada	
Nombre	Revisión autorizada
Prioridad	Alta
Descripción	Solo el revisor asignado podrá decidir. Quien registró la actividad queda excluido de la revisión. El rechazo exige observaciones.
Entradas	Revisor asignado, autor de la actividad, envío pendiente, decisión y observaciones si rechaza.
Proceso	1. Verificar asignación, impedir autorrevisión y exigir observaciones al rechazar.
Salidas	Decisión registrada o rechazo de la operación según RF-ACT-04.

5.3.5. Gamificación

RN-GAM-01 — Efecto de la aprobación	
Nombre	Efecto de la aprobación
Prioridad	Alta
Descripción	Los puntos y el progreso se generarán únicamente al aprobar la evidencia. El registro, el rechazo y el reenvío mantienen la actividad sin recompensa hasta la aprobación.
Entradas	Estado y decisión de revisión de la evidencia.
Proceso	1. Generar puntos y progreso solo tras una aprobación válida.
Salidas	Recompensa y progreso registrados al aprobar. Pendiente o rechazada: sin efectos.

RN-GAM-02 — Distribución de puntos	
Nombre	Distribución de puntos
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema deberá usar la lista de participantes fijada al registrar la actividad para asignar la misma recompensa individual a cada integrante incluido, y contabilizar aparte los puntos comunitarios. El gestor debe seleccionar a quienes participaron. La confirmación de asistencia se rige por el registro del gestor.
Entradas	Lista fija de participantes y valores de la plantilla o de la configuración general.
Proceso	1. Aplicar el mismo valor individual a las personas registradas cuando corresponda y contabilizar el valor comunitario por separado.
Salidas	Movimientos individuales y comunitarios diferenciados.

5.3.6. Huerto

RN-HUE-01 — Selección de plantas del huerto virtual	
Nombre	Selección de plantas del huerto virtual
Prioridad	Alta
Descripción	La vista virtual deberá mostrar hasta nueve plantas sembradas y activas cuya revisión no esté rechazada, ordenadas por nombre común. Las siembras pendientes y aprobadas pueden mostrarse. Cuando haya más de nueve plantas elegibles, se indicará el total.
Entradas	Plantas del huerto con nombre común, estado de siembra, estado activo y estado de revisión.
Proceso	1. Excluir plantas inactivas, sin sembrar o con revisión rechazada. Ordenar las elegibles por nombre común y mostrar hasta nueve. 2. Conservar los estados y el inventario al consultar.
Salidas	Hasta nueve plantas dibujadas y total elegible cuando supera el máximo.

6. Historias de usuario

Nro: HU-001	**Título: Aceptar una invitación a una comunidad**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 19 horas
Historia de usuario: Como persona invitada, quiero aceptar la invitación a una comunidad para incorporarme como participante.		
Criterios de aceptación: 1. **Escenario: Invitación aceptada** **Dada** una invitación pendiente dirigida a una cuenta activa sin pertenencia comunitaria y una comunidad familiar con nueve integrantes activos, incluido el gestor **Cuando** la persona pulsa «Aceptar» en sus invitaciones **Entonces** se registra como décimo integrante activo, la invitación queda aceptada, se cierra la sesión y se abre «Iniciar sesión» con «Te uniste a la comunidad. Inicia sesión otra vez para entrar como participante.».		

2. **Escenario: Cupo familiar completo**
   Dada una invitación pendiente a una comunidad familiar con diez integrantes activos, incluido el gestor
   Cuando la persona pulsa «Aceptar»
   Entonces el sistema muestra «La comunidad ya alcanzó el límite de 10 integrantes activos.» y conserva la invitación pendiente.
3. **Escenario: Pertenencia comunitaria activa**
   Dada una persona que ya pertenece a otra comunidad
   Cuando la persona pulsa «Aceptar»
   Entonces se muestra «Primero debes dejar tu comunidad actual. La invitación seguirá pendiente.»
4. **Escenario: Gestor incluido en el cupo**
   Dadas comunidades de tipo persona, familia, condominio y barrio
   Cuando se intenta aceptar una invitación con 1, 10, 20 o 25 integrantes activos, respectivamente
   Entonces el sistema impide la incorporación contando al gestor dentro del total.

Tareas de implementación:

1. Vincular el botón «Aceptar» de la vista de invitaciones con la petición al servidor y mostrar los avisos de cupo alcanzado y pertenencia activa (3 h).
2. Invalidar la sesión tras aceptar la invitación y redirigir al inicio de sesión con el mensaje de confirmación (2 h).
3. Validar que la cuenta destinataria esté activa, que la invitación siga pendiente y que la persona no tenga otra pertenencia comunitaria activa (3 h).
4. Serializar las incorporaciones a la comunidad, verificar el cupo con el gestor incluido y registrar la pertenencia, el rol y la aceptación en una transacción (4 h).
5. Desarrollar pruebas de integración para los cuatro límites de capacidad y la incorporación en el último cupo disponible (4 h).
6. Comprobar mediante una prueba de concurrencia que dos aceptaciones simultáneas por el último cupo solo produzcan una incorporación (3 h).

Nro: HU-002	**Título: Registrar una cuenta personal**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como persona visitante, quiero registrar mis datos y credenciales para obtener una cuenta personal.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Creación de cuenta sin comunidad**
   Dado un formulario completo y válido
   Cuando la persona pulsa «Crear cuenta»
   Entonces el sistema crea la cuenta sin comunidad y muestra en el acceso «Cuenta creada. Inicia sesión para continuar.»

2. **Escenario: Nombre de usuario ocupado**
   Dado un nombre de usuario ya registrado
   Cuando la persona pulsa «Crear cuenta»
   Entonces el registro se rechaza con «Ese nombre de usuario ya está registrado.»
3. **Escenario: Contraseñas distintas**
   Dado un formulario con contraseña y confirmación diferentes
   Cuando se envía el registro
   Entonces el sistema señala la discrepancia y no crea la cuenta.

Tareas de implementación:

1. Vincular Crear cuenta y mostrar los errores del formulario (3 h).
2. Validar los campos obligatorios, la fecha y la confirmación de contraseña (2 h).
3. Normalizar el usuario y rechazar duplicados sin distinguir mayúsculas (3 h).
4. Guardar la cuenta SIN_ASIGNAR con contraseña BCrypt (2 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir alta válida, usuario duplicado y confirmación de contraseña distinta desde el formulario (4 h).

Nro: HU-003	**Título: Iniciar sesión**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 9 horas

Historia de usuario:

Como persona registrada, quiero entrar con mi usuario y contraseña para usar las funciones de mi cuenta.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Acceso al panel correspondiente**
   Dadas credenciales válidas
   Cuando la persona pulsa «Entrar»
   Entonces el sistema la dirige al panel correspondiente.
2. **Escenario: Credenciales incorrectas**
   Dadas credenciales incorrectas
   Cuando la persona pulsa «Entrar»
   Entonces se muestra «Usuario o contraseña incorrectos.» y la sesión queda sin iniciar.
3. **Escenario: Panel de una cuenta sin comunidad**
   Dada una cuenta válida sin pertenencia comunitaria
   Cuando la persona inicia sesión
   Entonces el sistema la dirige al panel de su cuenta.

Tareas de implementación:

1. Vincular Entrar al POST de autenticación y mostrar el error de credenciales (2 h).
2. Configurar el acceso mediante credenciales y el destino posterior al login (2 h).
3. Resolver el destino por rol e incluir el panel de la cuenta sin comunidad (2 h).

4. Comprobar mediante pruebas de integración acceso válido, credenciales incorrectas y destino de la cuenta sin comunidad (3 h).

Nro: HU-004	**Título: Cerrar sesión**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 7 horas

Historia de usuario:

Como persona autenticada, quiero cerrar mi sesión para proteger mi cuenta al dejar de usar el sistema.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Regreso al inicio público**
   Dada una sesión activa
   Cuando la persona pulsa «Cerrar sesión»
   Entonces el sistema invalida la sesión y redirige al inicio público.
2. **Escenario: Autenticación tras el cierre**
   Dada una sesión cerrada
   Cuando vuelvo a abrir una sección privada
   Entonces se me solicita autenticación.
3. **Escenario: Solicitud de cierre sin CSRF**
   Dada una sesión activa y una solicitud de cierre sin token CSRF válido
   Cuando se envía la solicitud por POST
   Entonces el servidor rechaza la solicitud.

Tareas de implementación:

1. Vincular Cerrar sesión al formulario POST (2 h).
2. Configurar el cierre de sesión y el regreso al inicio público (2 h).
3. Verificar mediante pruebas de integración el cierre, la denegación sin CSRF y el acceso privado posterior (3 h).

Nro: HU-005	**Título: Acceder a las funciones de mi rol**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 11 horas

Historia de usuario:

Como persona autenticada, quiero usar las funciones asignadas a mi rol para trabajar dentro del ámbito de mi cuenta.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Funciones habilitadas para el gestor**
   Dada una cuenta de gestor activa
   Cuando abro el panel de mi comunidad
   Entonces se habilitan sus operaciones autorizadas.

2. **Escenario: Recurso de otra comunidad**
   Dada una cuenta ajena a la comunidad
   Cuando solicita un recurso privado de esta
   Entonces se deniega el acceso.
3. **Escenario: Visita pública**
   Dada una persona sin sesión
   Cuando abre el mapa o el ranking
   Entonces el sistema permite consultar la sección.

Tareas de implementación:

1. Definir las rutas de cada rol y mantener el acceso público al mapa y al ranking (3 h).
2. Aplicar los controles de rol y comprobar su uso al resolver recursos privados (4 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir accesos permitidos, recursos de otra comunidad y consulta anónima (4 h).

Nro: HU-006	**Título: Registrar datos de perfil**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 11 horas

Historia de usuario:

Como persona que crea su cuenta, quiero declarar mi experiencia y mis talentos para identificar mis habilidades en mi perfil.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Registro de experiencia y talentos**
   Dados datos personales válidos y un nivel de experiencia seleccionado
   Cuando guardo el registro
   Entonces se conserva el nivel y el texto opcional de talentos.
2. **Escenario: Fecha de nacimiento futura**
   Dada una fecha de nacimiento futura
   Cuando la persona pulsa «Crear cuenta»
   Entonces el formulario muestra «La fecha no puede estar en el futuro.» y la cuenta queda sin crear.
3. **Escenario: Talentos opcionales**
   Dado un registro válido cuyo campo de talentos está vacío
   Cuando se envía el formulario
   Entonces el sistema permite crear la cuenta.

Tareas de implementación:

1. Vincular el nivel de experiencia y el campo opcional de talentos (2 h).
2. Validar el nivel y rechazar fechas futuras (2 h).
3. Guardar experiencia y talentos con la cuenta (2 h).
4. Trasladar el perfil al integrante al aceptar una invitación (2 h).
5. Agregar pruebas unitarias para cubrir talentos opcionales y fecha futura (3 h).

Nro: HU-007	**Título: Solicitar el registro de una comunidad**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como persona con cuenta sin comunidad, quiero enviar los datos de mi comunidad y su huerto para solicitar que se incorporen al sistema.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Solicitud pendiente de revisión**
   Dados datos válidos de comunidad, ubicación y huerto
   Cuando la persona pulsa «Crear comunidad y huerta»
   Entonces la solicitud queda pendiente y aparece en la consulta de solicitudes de la cuenta.
2. **Escenario: Solicitud duplicada**
   Dada una solicitud de registro pendiente para mi cuenta
   Cuando la persona pulsa «Crear comunidad y huerta» para enviar otra solicitud
   Entonces se muestra «Ya tienes una solicitud de creación pendiente.»
3. **Escenario: Comunidad de nombre duplicado**
   Dada una comunidad existente con ese nombre
   Cuando una cuenta sin comunidad solicita el registro usando el mismo nombre
   Entonces el sistema informa «Ya existe una comunidad con ese nombre.» y no crea otra solicitud.

Tareas de implementación:

1. Vincular Crear comunidad y huerta y mostrar los errores de los campos (3 h).
2. Enviar los datos validados al servicio y redirigir a la consulta de solicitudes (3 h).
3. Guardar la solicitud pendiente y rechazar duplicados por cuenta o por nombre de comunidad existente (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir alta pendiente, duplicidad y aparición en la cuenta (4 h).

Nro: HU-008	**Título: Resolver una solicitud de registro comunitario**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 16 horas

Historia de usuario:

Como administrador del Ministerio de Salud, quiero resolver una solicitud de registro comunitario para determinar si la comunidad se incorpora al sistema.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Solicitud aprobada**
   Dada una solicitud pendiente válida
   Cuando el administrador pulsa «Aprobar» y confirma

Entonces se crean la comunidad y su huerto, se asigna el rol de gestor al solicitante y se muestra «Solicitud aprobada y procesada.»

2. **Escenario: Solicitud rechazada**
   Dada una solicitud pendiente
   Cuando el administrador escribe el motivo y pulsa «Rechazar»
   Entonces la comunidad queda sin crear y se muestra «Solicitud rechazada. El motivo quedó registrado para la persona solicitante.»
3. **Escenario: Decisión repetida**
   Dada una solicitud que ya fue resuelta
   Cuando el administrador vuelve a enviar una aprobación
   Entonces se muestra «La solicitud ya fue resuelta.» y se conserva la decisión.
4. **Escenario: Motivo obligatorio**
   Dada una solicitud pendiente
   Cuando el administrador pulsa «Rechazar» con el motivo vacío
   Entonces se muestra «Debes indicar el motivo del rechazo.» y la solicitud sigue pendiente.

Tareas de implementación:

1. Vincular Aprobar, la confirmación y Rechazar con motivo (3 h).
2. Exigir rol MSP, bloquear la solicitud y evitar una segunda decisión (3 h).
3. Crear comunidad, huerto y pertenencia del gestor al aprobar (4 h).
4. Registrar el rechazo únicamente con un motivo (2 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir aprobación, rechazo, motivo vacío y decisión repetida (4 h).

Nro: HU-009	**Título: Actualizar los datos de una comunidad**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 9 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero actualizar los datos de mi comunidad para mantener su ficha al día.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Actualización de la ficha**
   Dada una comunidad que gestiono
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios» en la ficha del huerto
   Entonces se actualizan los datos de su comunidad y se muestra «Datos del huerto actualizados.»
2. **Escenario: Edición de una comunidad ajena**
   Dada una comunidad ajena
   Cuando intento editarla
   Entonces se deniega la operación.
3. **Escenario: Campo obligatorio**
   Dada la ficha de una comunidad del gestor con el nombre de la comunidad vacío
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios»

Entonces el formulario muestra «Indica el nombre de la comunidad.» y conserva la ficha guardada.

Tareas de implementación:

1. Mostrar los valores vigentes y el error del nombre obligatorio (3 h).
2. Resolver la comunidad del gestor y guardar únicamente su ficha (3 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir guardado propio, campo obligatorio y aislamiento entre gestores (3 h).

Nro: HU-010	**Título: Cambiar el estado de una comunidad**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 18 horas

Historia de usuario:

Como persona responsable de una comunidad, quiero cambiar su estado entre activo y archivado para gestionar su continuidad sin perder sus antecedentes.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Archivo de la comunidad**
   Dada una comunidad activa
   Cuando el gestor pulsa «Archivar comunidad» y confirma
   Entonces se abre la vista de comunidades archivadas y aparece «La comunidad y su huerto se archivaron. Puedes consultar su ficha histórica.»
2. **Escenario: Restauración sin autorización**
   Dada una comunidad archivada
   Cuando una cuenta sin autorización intenta restaurarla
   Entonces se conserva el estado archivado.
3. **Escenario: Restauración por quien archivó**
   Dada una comunidad archivada
   Cuando la persona pulsa «Restaurar y volver como gestor»
   Entonces se reactiva la comunidad y se muestra «La comunidad está activa otra vez. Sus integrantes deberán recibir y aceptar nuevas invitaciones.»

Tareas de implementación:

1. Vincular Archivar comunidad y mostrar la confirmación (3 h).
2. Mostrar la ficha histórica y vincular Restaurar y volver como gestor (3 h).
3. Archivar la comunidad y desactivar sus pertenencias conservando el historial (4 h).
4. Validar al archivador y restaurar la comunidad y al gestor sin reactivar participantes (4 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir archivo, restauración y rechazo de una cuenta sin autorización (4 h).

Nro: HU-011	**Título: Solicitar la eliminación de una comunidad**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 26 horas

Historia de usuario:

Como persona autorizada, quiero solicitar la eliminación de mi comunidad para tramitar su baja definitiva.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Registro de la solicitud de eliminación**
   Dada una comunidad sobre la que tengo autorización
   Cuando el gestor ingresa el motivo y confirma «Solicitar eliminación definitiva»
   Entonces se muestra «La solicitud de eliminación se envió al Ministerio para su aprobación.»
2. **Escenario: Solicitud de eliminación duplicada**
   Dada una solicitud de eliminación pendiente para esa comunidad
   Cuando se intenta registrar otra solicitud de eliminación
   Entonces se muestra «Ya existe una solicitud de eliminación pendiente.»
3. **Escenario: Conservación de la comunidad**
   Dada una solicitud de eliminación pendiente
   Cuando se consulta el estado de la comunidad
   Entonces el sistema conserva la comunidad y sus registros. Mientras la solicitud siga pendiente, la comunidad queda fuera del mapa y del ranking públicos y se restringen sus operaciones.
4. **Escenario: Resolución de la solicitud de eliminación**
   Dado que existe una solicitud de eliminación pendiente
   Cuando el revisor del Ministerio aprueba la solicitud o la rechaza indicando el motivo
   Entonces si la aprueba, se elimina definitivamente la comunidad. Si la rechaza, se registra el motivo y se levanta el estado de eliminación pendiente.

Tareas de implementación:

1. Vincular la solicitud de eliminación con motivo y confirmación (3 h).
2. Registrar la solicitud, impedir duplicados y marcar la eliminación pendiente (4 h).
3. Excluir de la publicación las comunidades con eliminación pendiente (3 h).
4. Aplicar la restricción de operaciones mientras se resuelve la solicitud (3 h).
5. Borrar los datos comunitarios tras la aprobación y conservar cuentas y auditoría (5 h).
6. Guardar el motivo del rechazo y levantar el estado pendiente (3 h).
7. Agregar pruebas de integración para cubrir duplicidad, conservación mientras se espera y ambas decisiones (5 h).

Nro: HU-012	**Título: Gestionar invitaciones de integrantes**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 12 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero administrar las invitaciones de integrantes de mi comunidad para controlar las solicitudes de incorporación.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Envío de una invitación**
   Dada una cuenta elegible
   Cuando el gestor pulsa «Enviar invitación»
   Entonces se muestra «Invitación enviada. La persona debe aceptarla desde su cuenta.»
2. **Escenario: Intento de aceptar una invitación cancelada**
   Dada una invitación cancelada
   Cuando la persona intenta aceptarla
   Entonces no se incorpora.
3. **Escenario: Invitaciones del gestor**
   Dada una invitación pendiente enviada por el gestor
   Cuando consulta «Invitaciones pendientes» en la vista de integrantes
   Entonces puede ver la invitación pendiente de su comunidad.

Tareas de implementación:

1. Vincular Enviar invitación y Cancelar en Invitaciones pendientes (3 h).
2. Validar el destinatario al enviar y comprobar el ámbito del gestor al cancelar (4 h).
3. Comprobar mediante pruebas de integración que una invitación cancelada no se pueda aceptar (3 h).
4. Comprobar en navegador el listado y el aviso de envío (2 h).

Nro: HU-013	**Título: Rechazar una invitación**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 8 horas

Historia de usuario:

Como persona invitada, quiero rechazar una invitación pendiente para decidir si deseo incorporarme a la comunidad.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Rechazo de la invitación**
   Dada una invitación pendiente dirigida a mi cuenta
   Cuando la persona pulsa «Rechazar»
   Entonces se muestra «Invitación rechazada.» y la pertenencia se conserva.
2. **Escenario: Invitación dirigida a otra cuenta**
   Dada una invitación dirigida a otra cuenta
   Cuando intento rechazarla
   Entonces se deniega la operación.
3. **Escenario: Invitación ya cancelada**
   Dada una invitación cancelada
   Cuando su destinatario intenta rechazarla
   Entonces el sistema no la trata como una invitación pendiente y conserva su estado.

Tareas de implementación:

1. Vincular Rechazar al POST correspondiente (2 h).
2. Validar destinatario y estado pendiente y registrar el rechazo sin cambiar la pertenencia (3 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir rechazo propio, ajeno y posterior a la cancelación (3 h).

Nro: HU-014	**Título: Dar de baja a un integrante**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 10 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero dar de baja a un participante activo para mantener actualizada la lista de integrantes.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Baja y liberación de cupo**
   Dado un participante activo de mi comunidad
   Cuando el gestor pulsa «Dar de baja» y confirma
   Entonces se libera un cupo y se conserva la participación histórica.
2. **Escenario: Baja de un integrante de otra comunidad**
   Dado un integrante de otra comunidad
   Cuando intento darlo de baja
   Entonces se deniega la operación.
3. **Escenario: Baja del gestor**
   Dada una comunidad con un gestor activo
   Cuando se intenta dar de baja al gestor mediante la acción de baja de integrante
   Entonces el sistema rechaza la operación.

Tareas de implementación:

1. Mostrar Dar de baja con confirmación para participantes activos (2 h).
2. Validar comunidad y rol, desactivar la pertenencia y liberar el cupo conservando el historial (4 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir cupo liberado, baja ajena y protección del gestor (4 h).

Nro: HU-015	**Título: Salir de una comunidad**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 10 horas

Historia de usuario:

Como participante, quiero salir de mi comunidad para finalizar voluntariamente mi pertenencia.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Salida y liberación de cupo**
   Dada una pertenencia activa como participante

Cuando el participante pulsa «Salir de la comunidad» y confirma
Entonces se desactiva la pertenencia y se libera el cupo.

2. **Escenario: Salida solicitada por el gestor**
   Dada una cuenta que ejerce la gestión
   Cuando se envía una solicitud a la acción privada de salida para participantes
   Entonces el servidor devuelve acceso denegado.
3. **Escenario: Cuenta sin comunidad tras la salida**
   Dado un participante que confirma su salida
   Cuando el participante confirma «Salir de la comunidad»
   Entonces el sistema lo devuelve al inicio de sesión con «Saliste de la comunidad. Tu historial se conserva y ahora puedes aceptar otra invitación o crear una comunidad.»

Tareas de implementación:

1. Vincular Salir de la comunidad y su confirmación (2 h).
2. Desactivar la pertenencia del participante y liberar el cupo (3 h).
3. Cerrar la sesión y redirigir al login con el aviso de salida (2 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir salida, rechazo al gestor y acceso posterior como cuenta sin comunidad (3 h).

Nro: HU-016	**Título: Transferir la gestión**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero transferir la gestión de la comunidad a un participante activo para asegurar la continuidad de su administración.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Traspaso de la gestión aceptado**
   Dada una invitación de traspaso válida
   Cuando el participante pulsa «Aceptar»
   Entonces el destinatario pasa a ser gestor y la pertenencia del gestor anterior queda inactiva. El sistema cierra la sesión del destinatario y lo redirige a «Iniciar sesión».
2. **Escenario: Destinatario sin pertenencia activa**
   Dada una invitación cuyo destinatario dejó de ser participante activo
   Cuando intenta aceptarla
   Entonces el traspaso se rechaza.
3. **Escenario: Vigencia del gestor saliente**
   Dada una invitación de traspaso pendiente
   Cuando aún no ha sido aceptada
   Entonces el gestor actual conserva la gestión.

Tareas de implementación:

1. Vincular Proponer como gestor para el participante seleccionado (2 h).

2. Validar al destinatario y registrar la invitación manteniendo al gestor vigente (3 h).
3. Completar el traspaso al aceptar y actualizar ambos roles y pertenencias en una transacción (5 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir propuesta pendiente, aceptación y destinatario dado de baja (4 h).

Nro: HU-017	**Título: Crear cuentas de revisores**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 10 horas

Historia de usuario:

Como administrador técnico, quiero crear una cuenta institucional de revisor para habilitar la revisión de solicitudes y evidencias.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Creación de la cuenta institucional**
   Dados datos válidos de una cuenta institucional
   Cuando el administrador técnico pulsa «Crear cuenta MSP»
   Entonces se crea el revisor y se muestra «Cuenta MSP creada. Comparte la clave inicial por un canal institucional seguro.»
2. **Escenario: Creación sin permisos técnicos**
   Dada una cuenta sin permisos técnicos
   Cuando intenta crear un revisor
   Entonces se deniega el alta.
3. **Escenario: Usuario institucional duplicado**
   Dado un nombre de usuario ya registrado
   Cuando el administrador técnico pulsa «Crear cuenta MSP»
   Entonces el panel muestra «Ese usuario ya existe.»

Tareas de implementación:

1. Vincular Crear cuenta MSP y mostrar el resultado del alta (3 h).
2. Exigir rol técnico, validar el usuario y guardar la cuenta MSP con hash BCrypt (4 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir alta institucional, duplicidad y denegación a una cuenta sin rol técnico (3 h).

Nro: HU-018	**Título: Reasignar el revisor de una comunidad**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como administrador técnico, quiero reasignar una comunidad a un revisor activo para dar continuidad a las revisiones pendientes.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Cambio del revisor responsable**
   Dada una comunidad y un revisor activo de destino

Cuando el administrador técnico selecciona el revisor, ingresa el motivo y pulsa «Reasignar»
Entonces se actualiza el responsable y se muestra «Comunidad reasignada; el cambio quedó registrado.»

2. **Escenario: Revisor de destino no habilitado**
   Dado un destino inactivo o sin rol de revisor
   Cuando solicito la reasignación
   Entonces se rechaza y se conserva la asignación vigente.
3. **Escenario: Cambio de acceso del revisor**
   Dada una comunidad reasignada a otro revisor activo
   Cuando el revisor anterior intenta consultar una evidencia de la comunidad
   Entonces el sistema deniega el acceso.

Tareas de implementación:

1. Vincular Reasignar con revisor de destino y motivo (3 h).
2. Validar que el destino esté activo y registrar el cambio y su historial (4 h).
3. Comprobar mediante pruebas de integración el cambio de acceso a la misma evidencia para el revisor anterior y el nuevo (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir destino inactivo y conservación de la asignación vigente (3 h).

Nro: HU-019	**Título: Actualizar la ubicación del huerto**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 9 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero guardar la provincia, parroquia, dirección y coordenadas del huerto para ubicarlo correctamente.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Actualización de la ubicación**
   Dada una ficha editable y datos válidos
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios»
   Entonces se guardan los datos y se muestra «Datos del huerto actualizados.»
2. **Escenario: Latitud fuera del rango permitido**
   Dada una latitud de 2 grados, fuera del rango admitido en V1
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios»
   Entonces se muestra «La latitud está fuera de Ecuador.» y se conservan los datos guardados.
3. **Escenario: Longitud fuera de rango**
   Dado un formulario con longitud −74 y los demás datos válidos
   Cuando el gestor intenta guardar
   Entonces el formulario muestra «La longitud está fuera de Ecuador.».

Tareas de implementación:

1. Vincular provincia, parroquia, dirección y coordenadas a Guardar cambios (2 h).
2. Aplicar los límites de latitud y longitud y sus mensajes de campo (2 h).
3. Guardar la ubicación en el huerto propio (2 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir coordenadas válidas, latitud 2, longitud −74 y conservación de los datos (3 h).

Nro: HU-020	**Título: Configurar los espacios del huerto**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero registrar suelo, agua, abono, área, diseños y cerramientos para describir las condiciones y espacios de cultivo.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Registro de características y espacios**
   Dado un área válida y al menos un diseño seleccionado
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios»
   Entonces se guardan las características y se sincroniza un espacio por diseño seleccionado, repartiendo el área total.
2. **Escenario: Área o diseño inválidos**
   Dado un formulario de huerto con área igual a cero
   Cuando el gestor pulsa «Guardar cambios» con un área igual a cero
   Entonces se muestra «El área debe ser mayor que cero.» y se conserva la ficha guardada.
3. **Escenario: Diseño obligatorio**
   Dado un formulario de huerto sin diseños seleccionados
   Cuando se intenta guardar
   Entonces el sistema muestra «Selecciona al menos un espacio para el huerto.» y conserva los datos anteriores.

Tareas de implementación:

1. Vincular los campos y la selección múltiple de diseños y cerramientos (4 h).
2. Rechazar área inválida y selección de diseños vacía (2 h).
3. Sincronizar los espacios y distribuir el área entre los diseños seleccionados (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir diseños múltiples, área cero y guardado sin diseños (4 h).

Nro: HU-021	**Título: Incorporar especies del catálogo al huerto**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 13 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero incorporar a mi huerto especies medicinales seleccionadas del catálogo para trabajar con información documentada.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Consulta y selección de una especie**
   Dada una especie con ficha botánica y usos documentados
   Cuando el gestor consulta «Fuentes documentales» y envía la selección mediante «Agregar a mi comunidad»
   Entonces se asocia la especie a su huerto y se muestra «Especie agregada a tu comunidad.»
2. **Escenario: Especie inexistente en el catálogo**
   Dada un identificador de especie que no existe en el catálogo
   Cuando intento seleccionarla
   Entonces el sistema responde «La especie no existe en el catálogo.» y no crea la asociación.
3. **Escenario: Selección restringida al gestor**
   Dada una cuenta participante y una especie del catálogo
   Cuando la cuenta solicita la selección para un huerto
   Entonces el sistema deniega la operación.

Tareas de implementación:

1. Mostrar Fuentes documentales y vincular Agregar a mi comunidad (3 h).
2. Restringir la selección al gestor y responder cuando no exista la especie (3 h).
3. Guardar la asociación en el huerto propio con sus datos de siembra (3 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir selección, especie inexistente y aislamiento entre comunidades (4 h).

Nro: HU-022	**Título: Mantener fichas del catálogo**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 16 horas

Historia de usuario:

Como administrador del Ministerio de Salud, quiero mantener las fichas de especies para conservar sus datos y referencias documentales.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Guardado de una ficha documentada**
   Dada una ficha válida con los datos botánicos y la referencia de sus usos
   Cuando el administrador MSP pulsa «Guardar ficha común»
   Entonces la ficha queda disponible y se muestra «Ficha del catálogo común guardada.»
2. **Escenario: Fuente documental ausente**
   Dada una ficha con usos o cualidad tradicional sin fuente
   Cuando el administrador MSP pulsa «Guardar ficha común»
   Entonces se muestra «Registra una fuente para los usos, saberes y cualidad tradicional.»
3. **Escenario: Escritura restringida al administrador**
   Dada una cuenta de gestor

Cuando intenta crear o editar una ficha del catálogo **Entonces** el sistema deniega el guardado.
Tareas de implementación: 1. Vincular Guardar ficha común con datos botánicos, fuentes y fotografía (4 h). 2. Exigir fuente si se declaran usos, saberes o cualidad tradicional (3 h). 3. Guardar la ficha común y conservar la foto si no se adjunta un reemplazo (3 h). 4. Restringir la creación y edición de fichas al rol MSP (2 h). 5. Agregar pruebas de integración para cubrir ficha válida, fuente ausente y denegación al gestor (4 h).

Nro: HU-023	**Título: Registrar la siembra**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 11 horas
Historia de usuario: Como gestor, quiero registrar la siembra de una planta de mi huerto para reflejar su estado real.		
Criterios de aceptación: **1. Escenario: Registro del estado de siembra** **Dada** una planta asociada a mi huerto **Cuando** el gestor ajusta «Ya está plantada» y pulsa «Guardar mi siembra» **Entonces** se actualizan la cantidad y la siembra sin cambiar el estado activo. Se muestra «Siembra y cantidad de tu comunidad actualizadas.» Si la planta pasa de no plantada a plantada, la siembra queda pendiente de revisión. **2. Escenario: Planta de otro huerto** **Dada** una planta de otro huerto **Cuando** intento modificar su siembra **Entonces** el cambio se deniega. **3. Escenario: Cantidad negativa de siembra** **Dada** una planta del huerto propio y una cantidad negativa **Cuando** el gestor pulsa «Guardar mi siembra» **Entonces** se muestra «La cantidad no puede ser negativa.»		
Tareas de implementación: 1. Vincular Ya está plantada, cantidad y Guardar mi siembra (2 h). 2. Validar el huerto propio, conservar el estado activo y registrar la revisión pendiente al pasar de no plantada a plantada (3 h). 3. Rechazar cantidades negativas con el mensaje del campo (2 h). 4. Agregar pruebas de integración para cubrir guardado, planta ajena e independencia de la bodega (4 h).		

Nro: HU-024	Título: Gestionar el inventario de bodega	Prioridad: Media Estimación: 13 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero administrar el inventario de artículos de mi bodega para conocer los recursos disponibles de la comunidad.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Guardado de un artículo válido**
   Dado un artículo con categoría y cantidad válidas
   Cuando el gestor pulsa «Guardar artículo» en «Artículo de bodega»
   Entonces el artículo aparece en el inventario y se muestra «Artículo guardado.»
2. **Escenario: Cantidad negativa**
   Dada una cantidad negativa
   Cuando el gestor pulsa «Guardar artículo»
   Entonces el formulario muestra «La cantidad no puede ser negativa.»
3. **Escenario: Eliminación de un artículo**
   Dado un artículo de la bodega del gestor
   Cuando el gestor pulsa «Eliminar» y confirma
   Entonces el artículo desaparece del inventario y se muestra «Artículo eliminado.»

Tareas de implementación:

1. Vincular Guardar artículo y los errores de categoría y cantidad (3 h).
2. Vincular Eliminar con confirmación en el inventario (2 h).
3. Guardar y eliminar artículos dentro del ámbito de la comunidad (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir guardado, cantidad negativa, eliminación y aislamiento (4 h).

Nro: HU-025	Título: Registrar una actividad del huerto	Prioridad: Alta Estimación: 19 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero registrar la fecha, descripción y participantes de una actividad para dejar constancia del trabajo realizado**.**

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Registro pendiente de revisión**
   Dados el tipo, la descripción, la fecha, los participantes activos y un archivo de evidencia válido
   Cuando el gestor pulsa «Registrar y enviar a revisión»
   Entonces se guarda la lista de participantes y se muestra «Actividad registrada. Quedó pendiente de revisión.»
2. **Escenario: Fecha o participantes inválidos**
   Dada una fecha futura o un participante de otra comunidad

Cuando intento registrar la actividad
Entonces el sistema indica el error y no crea el registro.

3. **Escenario: Lista de participantes obligatoria**
   Dado un formulario sin integrantes activos seleccionados
   Cuando el gestor pulsa «Registrar y enviar a revisión»
   Entonces se muestra «Selecciona al menos un participante.»
4. **Escenario: Evidencia obligatoria**
   Dado un formulario válido sin archivo de evidencia
   Cuando el gestor pulsa «Registrar y enviar a revisión»
   Entonces el sistema muestra «Adjunta una fotografía como evidencia.» y no registra la actividad. El formulario admite una fotografía o un video válido.

Tareas de implementación:

1. Vincular fecha, descripción, participantes y archivo a Registrar y enviar a revisión (4 h).
2. Rechazar fechas futuras y listas vacías o con integrantes ajenos o inactivos (4 h).
3. Validar el archivo con los validadores existentes y guardar actividad, participantes y primer envío (4 h).
4. Mostrar el resultado pendiente y el aviso vigente si falta evidencia (2 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir alta válida, fecha futura, participante inválido y ausencia de evidencia (5 h).

Nro: HU-026	**Título: Editar una actividad pendiente**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 11 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero corregir una actividad pendiente para mejorar el registro antes de su revisión.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Corrección de una actividad pendiente**
   Dada una actividad pendiente de mi huerto
   Cuando el gestor abre «Editar actividad» y pulsa «Guardar cambios» con datos válidos
   Entonces se muestra «Actividad actualizada.» y la lista de participantes se conserva.
2. **Escenario: Edición de una actividad revisada**
   Dada una actividad ya revisada
   Cuando intento editarla por el flujo ordinario
   Entonces se rechaza el cambio.
3. **Escenario: Lista de participantes fija**
   Dada una actividad pendiente
   Cuando el gestor envía cambios que incluyen una lista distinta de integrantes
   Entonces la lista original se conserva.

Tareas de implementación:
1. Mostrar los datos de la actividad pendiente y vincular Guardar cambios (3 h). 2. Restringir la edición a una actividad pendiente propia y conservar los participantes originales (4 h). 3. Agregar pruebas de integración para cubrir guardado válido, actividad revisada y solicitud con participantes alterados (4 h).

Nro: HU-027	**Título: Adjuntar evidencia de actividad**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 23 horas
Historia de usuario: Como gestor, quiero adjuntar una fotografía o video válido a mi actividad para demostrar el trabajo realizado.		
Criterios de aceptación: **1. Escenario: Adjunto de una imagen válida** **Dada** una actividad propia y un JPEG o PNG de hasta 5 MiB que cumple las dimensiones configuradas en V1 **Cuando** envío el archivo **Entonces** queda asociado a la evidencia. **2. Escenario: Video fuera de los límites** **Dado** un MP4 que supera el límite configurado de 50 MiB **Cuando el gestor pulsa «Registrar y enviar a revisión» en «Registrar actividad»** **Entonces** se muestra «El video supera el límite de 50 MB.» y se rechaza el archivo. **3. Escenario: Video admitido** **Dado** un video MP4 con H.264 que cumple los límites vigentes **Cuando** el gestor lo adjunta a su envío **Entonces** queda vinculado a la actividad. **4. Escenario: Duración de video excedida** **Dado** un MP4 H.264 válido en tamaño que supera 120 segundos **Cuando** el gestor pulsa «Registrar y enviar a revisión» **Entonces** se muestra «El video debe durar como máximo 2 minutos.» y se rechaza el archivo.		
Tareas de implementación: 1. Mostrar los formatos y límites junto al campo de evidencia (2 h). 2. Validar formato real, tamaño y dimensiones de JPEG y PNG (4 h). 3. Comprobar tamaño, contenedor MP4 y códec H.264 mediante ffprobe (5 h). 4. Verificar duración y eliminar el archivo temporal cuando falle la validación (4 h). 5. Agregar pruebas unitarias para cubrir imagen válida y archivos fuera de formato o límites (3 h). 6. Preparar muestras MP4 para las pruebas de integración y verificar la aceptación y los límites de tamaño y duración (5 h).		

Nro: HU-028	**Título: Consultar archivos de evidencia**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 16 horas

Historia de usuario:

Como gestor de la comunidad o revisor asignado, quiero consultar las fotografías y videos de un envío autorizado para examinar la evidencia de una actividad.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Consulta autorizada**
   Dado un envío de una comunidad y una sesión de su gestor o su revisor asignado, siempre que este último no haya registrado la actividad
   Cuando se solicita su foto o video
   Entonces el sistema entrega el archivo asociado.
2. **Escenario: Revisor que registró la actividad**
   Dado que el revisor asignado registró la actividad
   Cuando solicita el archivo de uno de sus envíos
   Entonces el sistema deniega el acceso al archivo.
3. **Escenario: Consulta denegada**
   Dada una cuenta participante o una cuenta fuera del ámbito del envío
   Cuando solicita el archivo
   Entonces el sistema deniega el acceso.
4. **Escenario: Archivo no disponible**
   Dado un envío autorizado cuyo archivo no se puede leer
   Cuando se solicita
   Entonces el sistema devuelve una respuesta de archivo no encontrado.

Tareas de implementación:

1. Enlazar los archivos de cada envío desde el historial (3 h).
2. Validar gestor, asignación y autoría y resolver el archivo inexistente (4 h).
3. Servir foto y video y gestionar solicitudes de rango de video (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir acceso autorizado, participante, revisor autor, recurso ajeno y archivo ausente (5 h).

Nro: HU-029	**Título: Resolver la revisión de evidencias pendientes**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 16 horas

Historia de usuario:

Como revisor asignado, quiero resolver las revisiones de evidencias pendientes de mi bandeja para validar el trabajo documentado.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Aprobación de un envío asignado**
   Dado un envío pendiente de una comunidad asignada

Cuando el revisor pulsa «Aprobar» y confirma
Entonces se registra la decisión y aparece «Evidencia aprobada. Se registraron los puntos y el progreso.»

2. **Escenario: Rechazo sin observaciones**
   Dado un envío que rechazo sin observaciones
   Cuando el revisor pulsa «Rechazar con observaciones» sin escribir observaciones
   Entonces se muestra «Para rechazar una evidencia debes escribir observaciones.» y el envío sigue pendiente.
3. **Escenario: Rechazo con observaciones**
   Dado un envío pendiente de una comunidad asignada
   Cuando el revisor escribe las observaciones y pulsa «Rechazar con observaciones»
   Entonces se muestra «Evidencia rechazada. El gestor podrá corregirla y reenviarla.»
4. **Escenario: Autorrevisión impedida**
   Dado que la cuenta que solicita decidir registró la actividad
   Cuando intenta aprobar o rechazar el envío
   Entonces el sistema deniega la decisión.

Tareas de implementación:

1. Vincular Aprobar con confirmación y Rechazar con observaciones (3 h).
2. Validar asignación, autoría y observaciones del rechazo (4 h).
3. Bloquear el envío y guardar una sola decisión por envío (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir decisiones válidas, rechazo sin observaciones, autorrevisión y concurrencia (5 h).

Nro: HU-030	**Título: Reenviar una evidencia corregida**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero reenviar una evidencia rechazada con las correcciones necesarias para solicitar una nueva revisión.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Reenvío con historial conservado**
   Dado un envío rechazado con observaciones
   Cuando el gestor adjunta la corrección y pulsa «Reenviar a revisión»
   Entonces se crea un envío y se muestra «Corrección reenviada. La actividad volvió a quedar pendiente de revisión.» Los archivos y decisiones anteriores se conservan.
2. **Escenario: Reenvío de un envío no rechazado**
   Dado un envío que sigue pendiente o ya fue aprobado
   Cuando se envía una solicitud de reenvío para esa actividad
   Entonces se muestra «Solo se puede reenviar una actividad que fue rechazada.»
3. **Escenario: Lista fija al reenviar**
   Dada una actividad rechazada con participantes registrados
   Cuando el gestor reenvía una corrección válida
   Entonces se crea un nuevo envío y se mantiene la lista original.

Tareas de implementación:

1. Vincular Corregir y reenviar con el formulario Reenviar a revisión (3 h).
2. Comprobar que la actividad esté rechazada y registrar el nuevo envío con la lista original (4 h).
3. Agregar pruebas de integración para cubrir reenvío válido, estados no admitidos y conservación del historial (4 h).
4. Comprobar mediante pruebas de integración que dos reenvíos simultáneos creen un solo envío nuevo (3 h).

Nro: HU-031	**Título: Consultar el historial de envíos y revisiones**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 17 horas

Historia de usuario:

Como gestor o revisor autorizado, quiero consultar los envíos de una actividad o mis revisiones según mi rol para verificar las evidencias y decisiones registradas.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Historial del gestor**
   Dada una actividad del huerto con varios envíos
   Cuando el gestor abre «Historial de envíos y revisiones» en el detalle de la actividad
   Entonces puede consultar los archivos y decisiones de cada envío.
2. **Escenario: Historial del revisor**
   Dadas revisiones registradas por el revisor
   Cuando el revisor abre «Mis revisiones»
   Entonces aparecen las decisiones registradas por ese revisor.
3. **Escenario: Consulta ajena**
   Dada una cuenta sin permiso sobre la actividad o el envío
   Cuando intenta consultarlo
   Entonces el sistema deniega el acceso.

Tareas de implementación:

1. Mostrar los archivos y las decisiones de cada envío (3 h).
2. Mostrar las decisiones propias en Mis revisiones (3 h).
3. Recuperar el historial de la actividad con control de comunidad (4 h).
4. Limitar la consulta del historial a las revisiones del actor (3 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir múltiples envíos, historial propio y consulta ajena (4 h).

Nro: HU-032	**Título: Ver el huerto virtual**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 18 horas

Historia de usuario:

Como visitante, quiero ver la representación del suelo, el diseño, las plantas y el progreso para conocer el estado del huerto.
Criterios de aceptación: 1. **Escenario: Límite de nueve plantas visibles** **Dado** un huerto con diez plantas sembradas y activas **Cuando** se abre el huerto virtual **Entonces** se muestran nueve plantas ordenadas por nombre común y el indicador «Mostrando 9 de 10 plantadas.» 2. **Escenario: Exclusión de plantas inactivas o sin sembrar** **Dado** un huerto con plantas inactivas o sin sembrar **Cuando** abro la vista **Entonces** esas plantas quedan excluidas y el inventario conserva sus valores. También se excluyen las siembras rechazadas. Las siembras pendientes pueden mostrarse si están activas y sembradas. 3. **Escenario: Etapa visual** **Dado** un huerto con progreso generado por actividades aprobadas **Cuando** se consulta la parcela **Entonces** se representa la etapa que corresponda: semilla, brote, planta joven o huerto floreciente. 4. **Escenario: Distribución de plantas** **Dadas** nueve plantas elegibles **Cuando** se dibuja la parcela **Entonces** se distribuyen en un máximo de dos hileras.
Tareas de implementación: 1. Filtrar plantas activas y sembradas cuya revisión no esté rechazada y recuperar hasta nueve por nombre común con el total elegible (4 h). 2. Resolver la etapa y calcular la distribución en hasta dos hileras (3 h). 3. Mostrar suelo, diseño, etapa y contador cuando se supere el límite (4 h). 4. Agregar pruebas de integración para cubrir diez plantas elegibles, exclusiones y conservación del inventario (4 h). 5. Agregar pruebas unitarias para cubrir etapas y distribución de nueve plantas (3 h).

Nro: HU-033	**Título: Consultar puntos y progreso**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 16 horas
Historia de usuario: Como participante, quiero ver las recompensas de una actividad aprobada para conocer mi aporte y el avance de mi comunidad.		
Criterios de aceptación: 1. **Escenario: Recompensa por evidencia aprobada** **Dada** una evidencia aprobada		

Cuando consulto mis puntos y el progreso
Entonces se refleja una sola recompensa individual por participante registrado y se contabiliza aparte la recompensa comunitaria.

2. **Escenario: Actividad sin aprobación**
   Dada una evidencia pendiente o rechazada
   Cuando consulto sus efectos
   Entonces esa actividad no genera puntos ni progreso.
3. **Escenario: Aprobación repetida**
   Dada una evidencia ya aprobada
   Cuando el revisor vuelve a enviar la aprobación
   Entonces se muestra «Este envío ya fue revisado; no se puede decidir de nuevo.» y se conservan los puntos y el progreso.

Tareas de implementación:

1. Mostrar los puntos individuales y el progreso disponibles para el participante (3 h).
2. Registrar recompensas individuales con la lista fija y contabilizar aparte los puntos comunitarios (4 h).
3. Ejecutar la asignación y el avance solo al aprobar una decisión válida (4 h).
4. Agregar pruebas de integración para cubrir pendientes, rechazos, recompensa única y aprobación repetida (5 h).

Nro: HU-034	**Título: Consultar mi nivel de gamificación**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 11 horas

Historia de usuario:

Como participante, quiero ver el nivel que corresponde a mis puntos para conocer mi avance.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Ascenso al alcanzar el umbral**
   Dado un umbral de nivel configurado
   Cuando mis puntos lo alcanzan
   Entonces se muestra el nivel correspondiente.
2. **Escenario: Saldo inferior al siguiente umbral**
   Dado un saldo inferior al umbral siguiente
   Cuando consulto mi nivel
   Entonces se mantiene el nivel que corresponde al saldo actual.
3. **Escenario: Nivel en el umbral de Maestro**
   Dado un participante con puntos exactamente iguales al umbral configurado de Maestro
   Cuando se consulta el panel del participante
   Entonces el nivel mostrado es Maestro y aparece «Alcanzaste el nivel más alto.»

Tareas de implementación:

1. Mostrar el nivel y el aviso Alcanzaste el nivel más alto cuando corresponda (3 h).
2. Calcular el nivel según el saldo y los umbrales configurados (3 h).
3. Agregar pruebas unitarias para cubrir valores inferiores, iguales y superiores a cada umbral (3 h).
4. Comprobar en navegador el aviso al alcanzar exactamente Maestro (2 h).

Nro: HU-035	**Título: Completar misiones de la ruta inicial del huerto**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 29 horas

Historia de usuario:

Como gestor, quiero completar las misiones disponibles de la ruta inicial de mi huerto mediante la evidencia requerida para avanzar en el progreso comunitario.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Misión disponible**
   Dada una misión disponible del propio huerto
   Cuando el gestor elige «Hacer ahora» en «Misiones del huerto», completa el formulario de la misión, adjunta una evidencia válida y pulsa «Registrar y enviar a revisión»
   Entonces la misión queda EN_REVISION y la vista indica «Evidencia pendiente de revisión.»
2. **Escenario: Desbloqueo de misiones**
   Dada una misión en revisión
   Cuando el revisor aprueba la evidencia
   Entonces la misión queda COMPLETADA y se desbloquean las dependientes cuyos prerrequisitos estén completos.
3. **Escenario: Corrección de una misión**
   Dada una evidencia de misión rechazada
   Cuando el gestor abre «Corregir y reenviar» y pulsa «Reenviar a revisión» tras adjuntar la corrección
   Entonces se conserva la actividad vinculada y la misión vuelve a EN_REVISION.
4. **Escenario: Misión bloqueada**
   Dada una misión sin sus dependencias completas
   Cuando el gestor consulta la misión en «Misiones del huerto»
   Entonces la vista indica «Completa primero las misiones anteriores.» y no ofrece «Hacer ahora».

Tareas de implementación:

1. Mostrar los estados de la ruta y las acciones Hacer ahora y Corregir y reenviar (4 h).
2. Definir mediante una migración las nueve misiones y sus dependencias e inicializar la ruta para los huertos existentes (4 h).
3. Inicializar la ruta por huerto y resolver qué misiones quedan disponibles (4 h).
4. Vincular el envío inicial y el reenvío a la misma misión y actividad (4 h).
5. Completar la misión aprobada y desbloquear las dependientes que cumplan sus requisitos (4 h).
6. Agregar pruebas unitarias para cubrir estados, bloqueo y regreso a revisión (4 h).

7. Agregar pruebas de integración para cubrir el envío, rechazo, reenvío y desbloqueo de dependencias en un mismo recorrido (5 h).

Nro: HU-036	**Título: Consultar el ranking comunitario**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 13 horas
Historia de usuario: Como visitante, quiero ver la posición de las comunidades para conocer su avance comparativo.		
Criterios de aceptación: 1. **Escenario: Orden por puntos comunitarios** **Dadas** comunidades con totales distintos **Cuando** la visitante consulta «Ranking comunitario» **Entonces** las comunidades aparecen ordenadas de mayor a menor puntaje comunitario. 2. **Escenario: Posición compartida por empate** **Dadas** dos comunidades con el mismo total **Cuando** consulto el ranking **Entonces** ambas comparten la posición correspondiente. 3. **Escenario: Exclusión de comunidades archivadas** **Dada** una comunidad archivada con puntos registrados **Cuando** se consulta el ranking público **Entonces** la comunidad archivada queda fuera.		
Tareas de implementación: 1. Mostrar el puesto, el puntaje y el enlace a la ficha comunitaria (3 h). 2. Agrupar puntos comunitarios y excluir comunidades archivadas o con eliminación pendiente (3 h). 3. Asignar posiciones compartidas cuando los puntos coincidan (3 h). 4. Agregar pruebas de integración para cubrir orden descendente, empates y comunidades excluidas (4 h).		

Nro: HU-037	**Título: Consultar huertos en el mapa público**	**Prioridad: Alta** **Estimación:** 20 horas
Historia de usuario: Como visitante, quiero consultar los huertos en el mapa público para conocer su ubicación y acceder a sus fichas.		
Criterios de aceptación: 1. **Escenario: Apertura de la ficha desde el mapa** **Dada** una comunidad activa, sin eliminación pendiente y con huerto georreferenciado **Cuando** el visitante abre la ficha desde «Conocer la comunidad» en el marcador o		

desde el enlace con el nombre de la comunidad en la lista
Entonces se muestra la ficha pública con el huerto virtual.

2. **Escenario: Protección de datos en la ficha pública**
   Dada una ficha con datos privados del gestor o integrantes
   Cuando la consulto como visitante
   Entonces esos datos quedan fuera de la vista pública.
3. **Escenario: Comunidad inexistente**
   Dado un identificador de comunidad que no existe
   Cuando se solicita la ficha pública
   Entonces se devuelve HTTP 404 con «No encontramos lo que buscas» y «La comunidad no existe.»

Tareas de implementación:

1. Vincular el marcador a la ficha con Conocer la comunidad (4 h).
2. Mostrar la lista alternativa con enlaces a la ficha (3 h).
3. Filtrar los huertos publicables y recuperar la ficha sin campos privados (4 h).
4. Mostrar la ficha y el huerto virtual y devolver 404 para una comunidad inexistente (3 h).
5. Agregar pruebas de integración para cubrir lista, ficha, privacidad y 404 (4 h).
6. Comprobar en navegador que el marcador y la lista abran la misma ficha (2 h).

Nro: HU-038	**Título: Consultar la posición y la distancia en el ranking**	**Prioridad: Media** **Estimación:** 17 horas

Historia de usuario:
Como persona que consulta el huerto virtual, quiero ver la posición y la distancia al siguiente puntaje comunitario para entender el avance de la comunidad en el ranking.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Puntaje superior**
   Dada una comunidad que figura en el ranking con 35 puntos y un siguiente puntaje superior de 80
   Cuando se consulta el huerto virtual con 20 puntos configurados por actividad libre aprobada
   Entonces la vista muestra el puesto, indica que faltan 45 puntos y estima tres actividades aprobadas para alcanzar el puntaje superior. El cálculo usa el valor configurado para una actividad libre.
2. **Escenario: Liderazgo**
   Dada una comunidad que ocupa el primer puesto
   Cuando se consulta su huerto virtual
   Entonces se muestra el primer puesto y, si existe un puntaje inferior, la ventaja en puntos. Si todos los puntajes empatan en el primer puesto, la vista indica que se comparte el liderazgo.

3. **Escenario: Puesto compartido**
   Dado que dos comunidades tienen el mismo puntaje
   Cuando se consulta su posición en el ranking
   Entonces ambas comparten el puesto. Para calcular la distancia se usa el puntaje inmediatamente superior, si existe.
4. **Escenario: Comunidad fuera del ranking**
   Dada una comunidad que no figura en el ranking
   Cuando se prepara la vista del huerto
   Entonces se omite el indicador de posición.

Tareas de implementación:

1. Calcular la distancia al siguiente puntaje superior y redondear la estimación hacia arriba (3 h).
2. Calcular el liderazgo y la ventaja u omitir el resultado para comunidades fuera del ranking (3 h).
3. Mostrar puesto, diferencia, estimación o liderazgo según el resultado (3 h).
4. Verificar que las pruebas unitarias de posición en el ranking se ejecuten con la configuración vigente (2 h).
5. Agregar pruebas unitarias para cubrir 35 frente a 80, empate, liderazgo y comunidad fuera del ranking (4 h).
6. Comprobar en navegador los textos de distancia y liderazgo (2 h).

Nro: HU-039	**Título: Revisar una siembra pendiente**	**Prioridad: Alta** **Estimación: 12 horas**

Historia de usuario:

Como revisor del Ministerio de Salud asignado a una comunidad, quiero aprobar o rechazar las siembras pendientes para registrar el resultado de su revisión.

Criterios de aceptación:

1. **Escenario: Aprobación de la siembra**
   Dada una siembra pendiente de una comunidad asignada
   Cuando el revisor pulsa «Aprobar»
   Entonces la siembra queda aprobada y conserva su fecha de siembra.
2. **Escenario: Rechazo de la siembra**
   Dada una siembra pendiente de una comunidad asignada
   Cuando el revisor escribe observaciones y pulsa «Rechazar»
   Entonces se registra el rechazo, la siembra deja de mostrarse en el huerto virtual y el gestor puede marcarla nuevamente como plantada para enviarla a revisión.
3. **Escenario: Decisión no admitida**
   Dada una siembra ya resuelta, una comunidad ajena o un rechazo sin observaciones
   Cuando se intenta registrar la decisión
   Entonces el sistema deniega la operación y conserva el estado previo.

Tareas de implementación:

7. Mostrar las siembras pendientes y vincular las acciones de aprobación y rechazo (3 h).

8. Validar la asignación del revisor y exigir observaciones al rechazar (3 h).
9. Registrar una sola decisión y retirar del huerto virtual las siembras rechazadas (3 h).
10. Cubrir la aprobación, el rechazo, el nuevo envío y las decisiones no admitidas mediante pruebas de integración (3 h).

7. Trazabilidad

Requisito	Historias
RF-AUT-01	HU-002
RF-AUT-02	HU-003
RF-AUT-03	HU-004
RF-AUT-04	HU-003, HU-005, HU-036, HU-037
RF-AUT-05	HU-006
RF-COM-01	HU-007, HU-008
RF-COM-02	HU-009
RF-COM-03	HU-001, HU-012, HU-013, HU-014, HU-015
RF-COM-04	HU-017, HU-018
RF-COM-05	HU-010
RF-COM-06	HU-011
RF-COM-07	HU-016
RF-HUE-01	HU-019
RF-HUE-02	HU-020
RF-HUE-03	HU-023
RF-HUE-04	HU-024
RF-HUE-05	HU-032, HU-039
RF-HUE-06	HU-023, HU-032, HU-039
RF-CAT-01	HU-021, HU-022
RF-ACT-01	HU-025
RF-ACT-03	HU-025, HU-027, HU-030
RF-ACT-04	HU-029
RF-ACT-05	HU-030
RF-ACT-06	HU-028, HU-031
RF-GAM-01	HU-033
RF-GAM-02	HU-034
RF-GAM-04	HU-035
RF-GAM-05	HU-036, HU-037
RF-GAM-06	HU-038
RF-PUB-01	HU-037
RNF-SEG-01	HU-002, HU-003, HU-005
RNF-SEG-02	HU-028, HU-037
RNF-SEG-03	HU-027
RNF-DAT-01	Persistencia verificada tras reiniciar los servicios de Docker Compose

RNF-DAT-02	HU-001, HU-029, HU-030, HU-033
RNF-DAT-03	HU-025, HU-029, HU-030, HU-031, HU-033
RNF-USA-01	HU-002, HU-037
RN-AUT-01	HU-002
RN-CUP-01	HU-001, HU-014, HU-015
RN-COM-01	HU-001, HU-008, HU-010, HU-014, HU-015, HU-016
RN-ACT-01	HU-025, HU-026
RN-ACT-02	HU-025, HU-026, HU-030
RN-ACT-03	HU-028, HU-029
RN-GAM-01	HU-033
RN-GAM-02	HU-033
RN-HUE-01	HU-032, HU-039

RF-GAM-06. Cobertura parcial. El indicador del huerto virtual muestra la posición, la diferencia o ventaja y la estimación. La ficha pública muestra el puntaje propio fuera de ese indicador.

8. Anexos

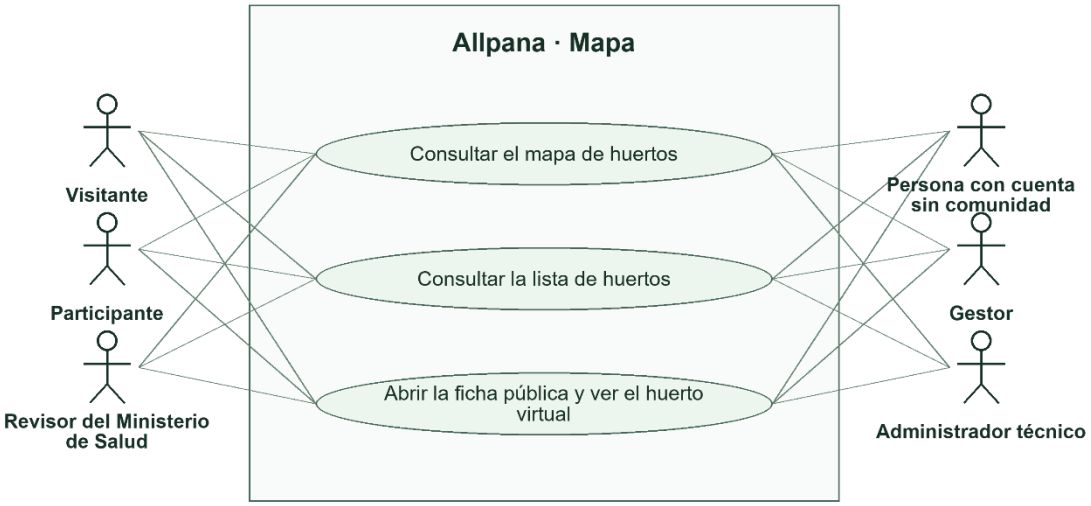


Figura 1. Caso de uso del módulo del mapa

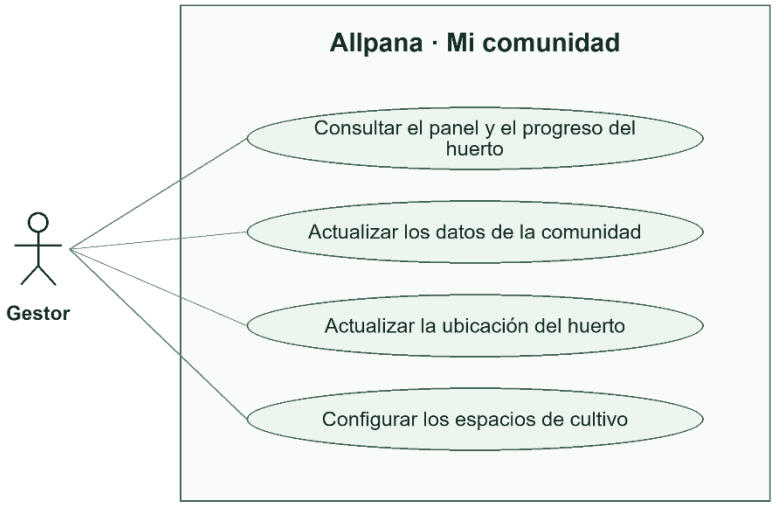


Figura 2. Caso de uso del módulo de mi comunidad

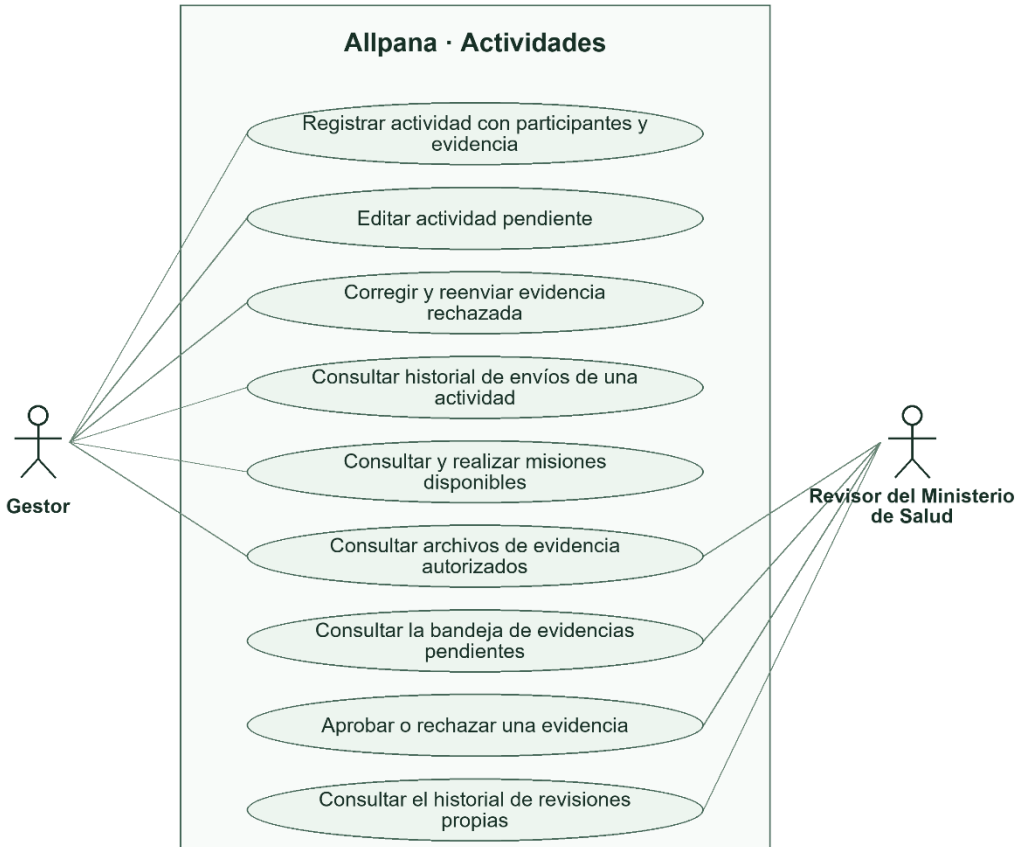


Figura 3. Caso de uso del módulo de las actividades



Figura 4. Caso de uso del módulo del ranking

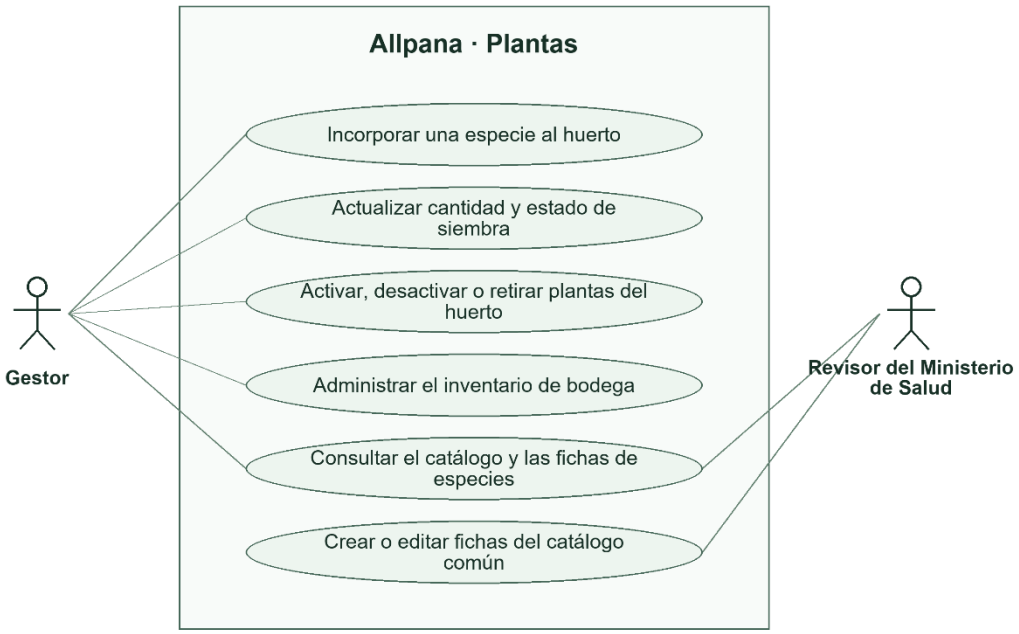


Figura 5. Caso de uso del módulo de las plantas

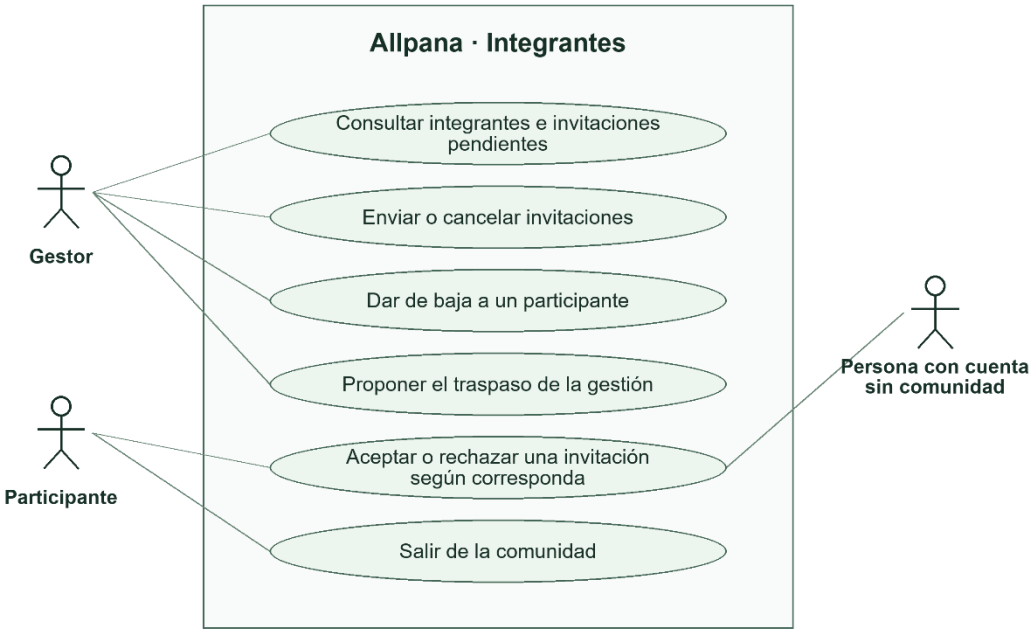


Figura 6. Caso de uso del módulo de los integrantes

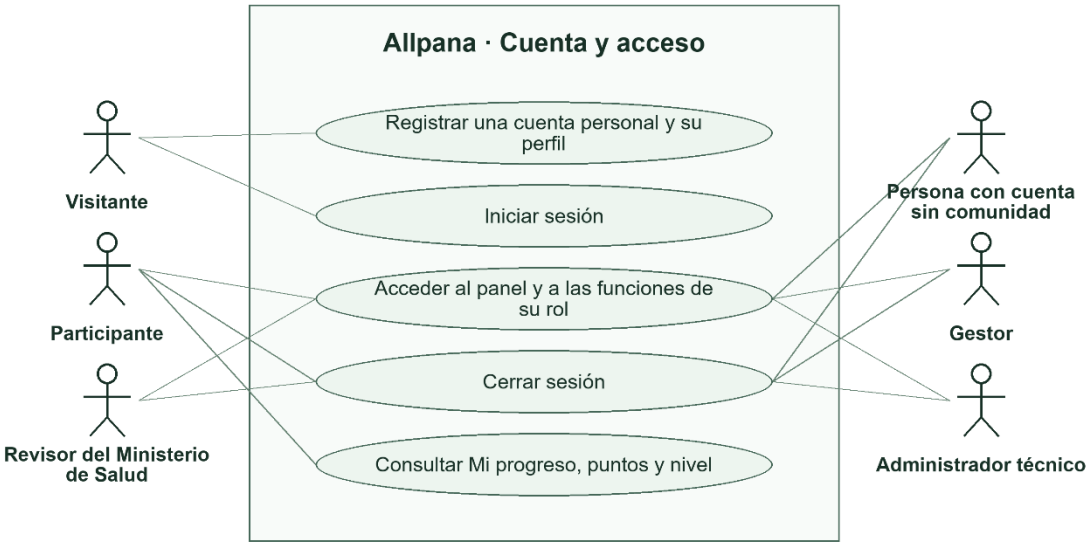


Figura 7. Caso de uso sobre cuentas y accesos

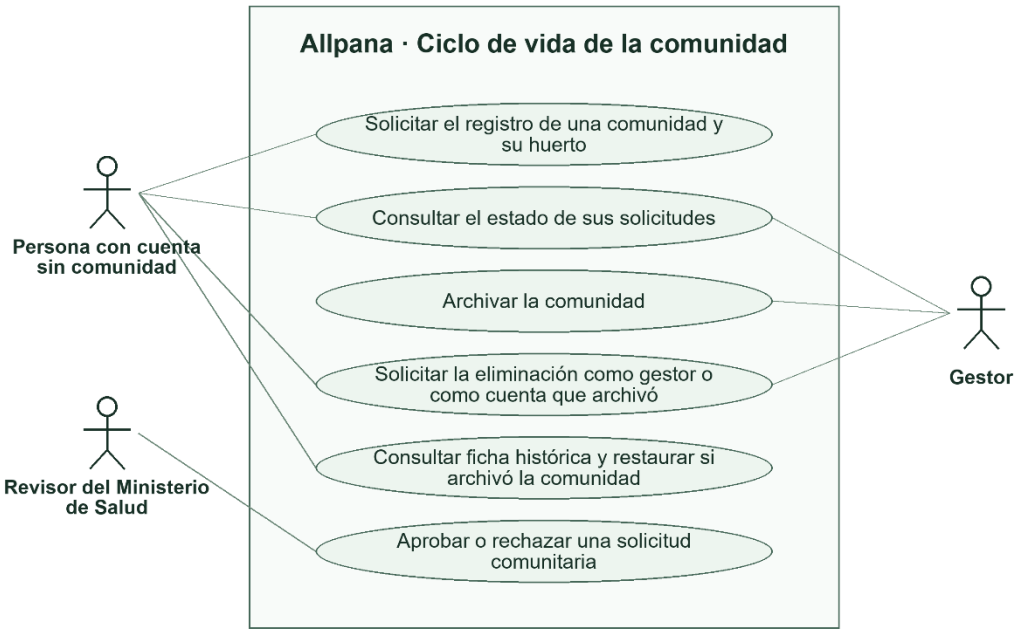


Figura 8. Caso de uso del ciclo de vida de la comunidad

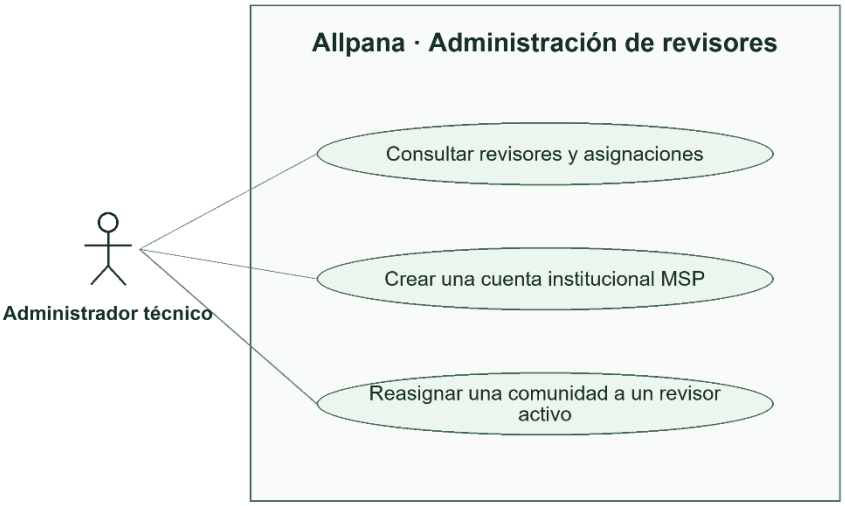


Figura 9. Caso de uso de la administración de revisiones